

# Thiết kế cơ sở dữ liệu

Nền tảng tổ chức và quản lý cuộc thi nhiếp ảnh  
phim tích hợp trí tuệ nhân tạo

Nhóm Thực Hiện Đồ Án TKCSDL

Tháng 8 Năm 2026



# Mục lục

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Danh sách bảng                                                            | iii |
| Danh sách hình vẽ                                                         | iv  |
| Lời nói đầu                                                               | v   |
| I Tổng quan và Phân tích Yêu cầu Nghiệp vụ                                | 1   |
| 1 Bối cảnh, Vấn đề và Mục tiêu Đề tài                                     | 3   |
| 1.1 Bối cảnh Nhiếp ảnh Phim và Thực trạng Quản lý . . . . .               | 3   |
| 1.2 Phân tích các Điểm nghẽn Nghiệp vụ (Pain Points) . . . . .            | 4   |
| 1.3 Mục tiêu Đề tài và Tiêu chuẩn Thành công . . . . .                    | 5   |
| 1.4 Phạm vi Dự án và Giả định Thiết kế . . . . .                          | 6   |
| 1.5 Bảng Chú giải Thuật ngữ Miền (Domain Glossary) . . . . .              | 6   |
| 1.6 Phân tích Stakeholders và Ma trận Vai trò Hệ thống . . . . .          | 8   |
| 2 Quy trình Nghiệp vụ và Đặc tả Yêu cầu                                   | 9   |
| 2.1 Mô hình hóa Quy trình Hiện tại (AS-IS) và Điểm nghẽn . . . . .        | 9   |
| 2.2 Mô hình hóa Quy trình Mục tiêu (TO-BE) và 8 Luồng Nghiệp vụ Cốt lõi   | 10  |
| 2.3 Danh mục Yêu cầu Chức năng (Functional Requirements) . . . . .        | 11  |
| 2.4 Danh mục Yêu cầu Phi chức năng (Non-Functional Requirements) . .      | 11  |
| 2.5 Danh mục Quy tắc Nghiệp vụ (Business Rules Catalog) . . . . .         | 13  |
| 2.6 Đặc tả các Trường hợp Sử dụng Trọng yếu (Use Case Specifications) . . | 13  |
| II Thiết kế Kiến trúc Hệ thống                                            | 19  |
| 3 Kiến trúc Tổng thể, Phân rã Module và Thiết kế AI                       | 21  |
| 3.1 Ranh giới và Sơ đồ Ngữ cảnh Hệ thống (System Boundary & Context) .    | 21  |
| 3.2 Các Nguyên lý Kiến trúc Cốt lõi (Architectural Principles) . . . . .  | 22  |
| 3.3 Phân rã Module Hệ thống và Quyền Sở hữu Dữ liệu . . . . .             | 24  |
| 3.4 Kiến trúc Logic Đa tầng và Kiến trúc Triển khai . . . . .             | 24  |
| 3.5 Thiết kế Phân hệ Tích hợp AI (AI Module Integration Design) . . . .   | 25  |

|     |                                                                       |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----|
| III | Thiết kế Cơ sở Dữ liệu Toàn diện                                      | 27 |
| 4   | Thiết kế CSDL Cấp độ 1 & 2: Mô hình Ý niệm và Logic                   | 29 |
| 4.1 | Phương pháp luận và Phân định 3 Cấp độ Trừu tượng . . . . .           | 29 |
| 4.2 | Thiết kế Cấp độ 1: Danh mục Thực thể Ý niệm (Entity Inventory) . .    | 30 |
| 4.3 | Bản số (Cardinality) và Ràng buộc Quan hệ Ý niệm . . . . .            | 32 |
| 4.4 | Thiết kế Cấp độ 2: Mô hình Quan hệ Logic và Giải quyết Quan hệ $N:M$  | 33 |
| 4.5 | Chứng minh Chuẩn hóa Dữ liệu (Normalization Proof to 3NF) . . . .     | 35 |
| 4.6 | Chiến lược Phi Chuẩn hóa có Kiểm soát cho Kho Lưu trữ Số . . . . .    | 36 |
| 5   | Thiết kế CSDL Cấp độ 3: Mô hình Vật lý và Lập trình CSDL              | 37 |
| 5.1 | Lựa chọn Hệ Quản trị và Quy ước Đặt tên Vật lý . . . . .              | 37 |
| 5.2 | Kiến trúc Phân vùng Schema và Lược đồ Bảng . . . . .                  | 38 |
| 5.3 | Chiến lược Kiểu Dữ liệu Vật lý (Physical Datatype Strategy) . . . .   | 39 |
| 5.4 | Thiết kế Ràng buộc Toàn vẹn và Chính sách Khóa Ngoại . . . . .        | 39 |
| 5.5 | Chiến lược Đánh Chỉ mục Hiệu năng (Indexing Strategy) . . . . .       | 41 |
| 5.6 | Lập trình Cơ sở Dữ liệu: Views, Stored Procedures và Triggers . . . . | 42 |
| IV  | Kiểm chứng, Đảm bảo Chất lượng và Đóng băng Dự án                     | 43 |
| 6   | Ma trận Kiểm chứng và Kịch bản Walkthrough Nghiệp vụ                  | 45 |
| 6.1 | Ma trận Truy vết Yêu cầu Toàn diện (Requirement Traceability Matrix)  | 45 |
| 6.2 | Ma trận Quyền hạn Thao tác Dữ liệu (CRUD Matrix) . . . . .            | 45 |
| 6.3 | Kiểm chứng 7 Kịch bản Nghiệp vụ Thực tế (Scenario Walkthrough) . .    | 47 |
| 6.4 | Kết quả Thực thi Bộ Kiểm thử T-SQL Tự động . . . . .                  | 47 |
| 7   | Nhật ký Quyết định Thiết kế và Đóng băng Dự án                        | 49 |
| 7.1 | Nhật ký Quyết định Thiết kế (Design Decision Log) . . . . .           | 49 |
| 7.2 | Giải đáp 15 Câu hỏi Phản biện Thiết kế Chuyên sâu . . . . .           | 49 |
| 7.3 | Tổng kết và Hướng Phát triển Mở rộng . . . . .                        | 52 |
| V   | Phụ lục Kỹ thuật                                                      | 53 |
| A   | Kịch bản Kiểm thử T-SQL Tự động                                       | 55 |
| A.1 | Kịch bản TST-REG-001: Chặn Đăng ký Trùng lặp . . . . .                | 55 |
| A.2 | Kịch bản TST-SUB-002: Chặn Nộp Bài Quá Hạn và Trùng Khung Hình        | 56 |
| A.3 | Kịch bản TST-JDG-001: Chặn Giám Khảo Chấm Điểm Hai Lần . . . .        | 56 |
| B   | Bảng Tra cứu Yêu cầu Chức năng & Quy tắc Nghiệp vụ                    | 59 |
| B.1 | Bảng Tra cứu 31 Yêu cầu Chức năng (FR) . . . . .                      | 59 |

|     |                                                                     |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----|
| C   | Toàn văn Mã nguồn DDL Cơ sở Dữ liệu                                 | 61 |
| C.1 | Mã nguồn DDL Phân hệ Quản lý Cuộc thi (Contest)                     | 61 |
| C.2 | Mã nguồn DDL Phân hệ Xuất xứ Phim và Bài dự thi (Film & Submission) | 62 |
| C.3 | Mã nguồn DDL Phân hệ Chấm thi và Lưu trữ Di sản (Judging & Archive) | 63 |
|     | Lời cảm ơn                                                          | 65 |
|     | Tài liệu tham khảo                                                  | 67 |

## Danh sách bảng

|     |                                                           |    |
|-----|-----------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Phạm vi dự án Thiết kế Cơ sở Dữ liệu                      | 6  |
| 1.2 | Bảng chú giải thuật ngữ miền nghiệp vụ                    | 7  |
| 1.3 | Phân tích Stakeholders và ma trận trách nhiệm             | 8  |
| 2.1 | Danh mục 31 Yêu cầu Chức năng chuẩn hóa                   | 12 |
| 2.2 | Bảng quy tắc nghiệp vụ cốt lõi và vị trí thực thi         | 14 |
| 3.1 | Các nguyên lý kiến trúc cốt lõi                           | 23 |
| 3.2 | Phân rã 11 phân hệ module và ma trận sở hữu dữ liệu       | 24 |
| 4.1 | Danh mục 24 thực thể ý niệm cốt lõi                       | 31 |
| 4.2 | Giải quyết các quan hệ Nhiều-Nhiều trong mô hình logic    | 33 |
| 5.1 | Quy ước đặt tên đối tượng cơ sở dữ liệu vật lý            | 38 |
| 5.2 | Chiến lược ánh xạ kiểu dữ liệu trên Microsoft SQL Server  | 40 |
| 5.3 | Chiến lược chỉ mục tối ưu hóa hiệu năng truy vấn          | 41 |
| 6.1 | Ma trận truy vết yêu cầu toàn diện (RTM)                  | 46 |
| 6.2 | Ma trận phân quyền thao tác dữ liệu (CRUD Matrix)         | 46 |
| 6.3 | Kết quả thực thi bộ kiểm thử tự động T-SQL                | 48 |
| 7.1 | Nhật ký quyết định thiết kế cốt lõi (Design Decision Log) | 50 |
| B.1 | Bảng tra cứu danh mục 31 Yêu cầu Chức năng                | 60 |

# Danh sách hình vẽ

|     |                                                                                                                           |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Sơ đồ Hoạt động (Activity Diagram) thể hiện 2 luồng nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống . . . . .                              | 11 |
| 2.2 | Sơ đồ Use Case phân định các chức năng theo 4 vai trò người dùng trong hệ thống . . . . .                                 | 15 |
| 3.1 | Sơ đồ Ngữ cảnh Hệ thống (System Context Diagram) thể hiện ranh giới và các tương tác ngoại vi . . . . .                   | 22 |
| 3.2 | Sơ đồ Kiến trúc Hệ thống Tổng thể (System Architecture Diagram) phân tầng và luồng xử lý AI . . . . .                     | 25 |
| 4.1 | Sơ đồ Thực thể – Liên kết Ý niệm mở rộng (Extended Conceptual ERD) theo ký hiệu Chen mở rộng . . . . .                    | 30 |
| 4.2 | Sơ đồ Lớp / Mô hình Quan hệ Logic (Logical Schema / UML Class Diagram) đạt chuẩn 3NF . . . . .                            | 34 |
| 5.1 | Sơ đồ Vật lý Cơ sở Dữ liệu (Physical Database Diagram - PDM) trên Microsoft SQL Server 2022 gồm 24 bảng quan hệ . . . . . | 39 |

# Lời nói đầu

Trong kỷ nguyên số hóa bùng nổ, nhiếp ảnh phim (film photography hay analog photography) đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ đầy ấn tượng. Ngày càng nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, những người đam mê nghệ thuật thị giác và các câu lạc bộ nhiếp ảnh tìm về với phim nhựa như một phương thức gìn giữ giá trị văn hóa, sự tỉ mỉ trong từng khuôn hình và chất cảm nghệ thuật độc bản mà các cảm biến kỹ thuật số hiện đại khó lòng thay thế.

Song hành với xu hướng này, các cuộc thi nhiếp ảnh phim quy mô lớn nhỏ xuất hiện ngày một nhiều. Tuy nhiên, việc tổ chức và quản lý một cuộc thi nhiếp ảnh phim có độ phức tạp vượt trội so với các cuộc thi ảnh số truyền thống. Một tác phẩm ảnh phim không đơn thuần là một tệp hình ảnh kỹ thuật số, mà là kết quả của một chuỗi quy trình vật lý nghiêm ngặt: từ lựa chọn loại phim (film stock), thân máy ảnh (camera body), ống kính (lens), độ nhạy sáng (ISO), vị trí khung hình trên cuộn phim (frame number), đến quy trình tráng phim tại phòng lab (developing lab), thông số scan kỹ thuật số và kiểm tra bản phim gốc (negative/contact sheet).

Thực trạng hiện nay cho thấy đa số các cuộc thi ảnh phim vẫn đang được vận hành bằng các công cụ phân mảnh và thủ công như Google Forms, bảng tính Excel, email, Google Drive và mạng xã hội. Sự rời rạc này dẫn đến khối lượng công việc hành chính khổng lồ, nguy cơ sai sót cao, quy trình xác minh nguồn gốc tác phẩm thiếu minh bạch, công tác chấm thi đa vòng gặp nhiều bất cập và dữ liệu quý giá của các cuộc thi không được lưu trữ tập trung để tái sử dụng cho mục đích triển lãm hay giáo dục.

Đề án “Thiết kế cơ sở dữ liệu cho Nền tảng tổ chức và quản lý cuộc thi nhiếp ảnh phim tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI-powered Film Photography Contest Management Platform)” được thực hiện nhằm giải quyết triệt để các bài toán nghiệp vụ nêu trên. Trọng tâm của đề án là xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu chuẩn mực, chặt chẽ, tối ưu từ mô hình ý niệm (Conceptual), mô hình logic (Logical) chuẩn hóa 3NF, đến mô hình vật lý (Physical) trên hệ quản trị Microsoft SQL Server. Đồng thời, hệ thống tích hợp các cơ chế trí tuệ

nhân tạo (AI) đóng vai trò hỗ trợ thẩm định tự động (phát hiện ảnh trùng lặp, phát hiện ảnh AI, tự động gắn thẻ) theo nguyên tắc Human-in-the-loop.

Báo cáo này được cấu trúc thành 6 chương chính và 3 phụ lục theo chuẩn phân rã công việc (WBS):

- Phần I – Tổng quan và Phân tích Yêu cầu Nghiệp vụ:
  - Chương 1: Trình bày bối cảnh, vấn đề nghiệp vụ, mục tiêu, phạm vi và bảng thuật ngữ chuẩn hóa.
  - Chương 2: Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ (AS-IS, TO-BE), danh mục yêu cầu chức năng (FR), yêu cầu phi chức năng (NFR), quy tắc nghiệp vụ (BR) và đặc tả Use Case.
- Phần II – Thiết kế Kiến trúc Hệ thống:
  - Chương 3: Thiết kế kiến trúc tổng thể, phân rã 11 phân hệ chức năng, kiến trúc logic, kiến trúc triển khai và thiết kế phân hệ tích hợp AI.
- Phần III – Thiết kế Cơ sở Dữ liệu Toàn diện:
  - Chương 4: Thiết kế CSDL Cấp độ 1 & 2 – Mô hình Ý niệm (Conceptual ERD), Mô hình Logic (Logical ERD), chứng minh chuẩn hóa 3NF và từ điển dữ liệu logic.
  - Chương 5: Thiết kế CSDL Cấp độ 3 – Mô hình Vật lý (Physical ERD), thiết kế ràng buộc toàn vẹn, chiến lược đánh chỉ mục hiệu năng, và lập trình CSDL (Views, Stored Procedures, Triggers).
- Phần IV – Kiểm chứng, Đảm bảo Chất lượng và Đóng băng Dự án:
  - Chương 6: Bộ ma trận kiểm chứng chất lượng (RTM, CRUD Matrix, Rule-to-Enforcement Matrix) và kiểm chứng 7 kịch bản nghiệp vụ thực tế (Scenario Walkthrough).
  - Chương 7: Nhật ký quyết định thiết kế (Design Decision Log) và báo cáo đóng băng dự án (Project Freeze).
- Phụ lục: Cung cấp toàn bộ kịch bản kiểm thử T-SQL tự động, bảng tra cứu yêu cầu chức năng và toàn văn mã nguồn DDL cơ sở dữ liệu.

Nhóm tác giả hy vọng công trình này sẽ là một tài liệu tham khảo hoàn chỉnh, minh chứng cho phương pháp luận phân tích và thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên sâu, đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn học thuật và thực tiễn kỹ thuật phần mềm.

part I.

Tổng quan và Phân tích Yêu cầu Nghiệp  
vụ



## chapter 1.

# Bối cảnh, Vấn đề và Mục tiêu Đề tài

Nhiếp ảnh phim (analog photography) đã và đang có một sự hồi sinh mạnh mẽ trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Không chỉ thu hút giới trẻ tìm kiếm trải nghiệm nghệ thuật hoài niệm, trào lưu này còn quy tụ đông đảo các nhiếp ảnh gia kỳ cựu, các phòng tráng phim độc lập (film labs), các câu lạc bộ nhiếp ảnh và các tổ chức văn hóa nghệ thuật. Cùng với xu thế này, các cuộc thi nhiếp ảnh phim đóng vai trò hạt nhân nhằm gìn giữ di sản văn hóa thị giác, tôn vinh kỹ thuật thủ công truyền thống và tạo sân chơi sáng tạo cho cộng đồng.

Tuy nhiên, việc tổ chức và quản trị các cuộc thi nhiếp ảnh phim đặt ra những thách thức đặc thù mà các nền tảng thi ảnh kỹ thuật số thông thường không thể đáp ứng. Một tác phẩm ảnh phim đòi hỏi phải quản lý song song giữa tệp ảnh đã số hóa (scanned image) và hồ sơ kỹ thuật vật lý chi tiết (film provenance metadata). Chương này tập trung làm rõ bối cảnh, các điểm nghẽn nghiệp vụ cốt lõi, mục tiêu giải pháp, phạm vi dự án và hệ thống thuật ngữ chuẩn hóa.

### 1.1. Bối cảnh Nhiếp ảnh Phim và Thực trạng Quản lý

Khác với nhiếp ảnh kỹ thuật số nơi thông số EXIF được tự động nhúng vào tệp ảnh ngay khi bấm máy, ảnh phim là kết quả của một chuỗi công đoạn vật lý rời rạc:

1. Lựa chọn vật liệu: Người chụp lựa chọn cuộn phim với nhãn hiệu và dòng phim (film stock, ví dụ: Kodak Portra 400, Fujifilm Superia 400, Ilford HP5 Plus), khổ phim (format: 35mm, 120, Large Format) và thiết lập độ nhạy sáng (ISO).

2. Thực hiện chụp: Thao tác chụp thông qua thân máy cơ (camera body) và ống kính quang học (lens), ghi nhận từng khung hình (frame) cụ thể trên cuộn phim.
3. Quy trình hóa nghiệm (Tráng phim): Cuộn phim được gửi đến phòng lab tráng phim (developing lab) để xử lý qua các quy trình hóa học (C-41 cho phim màu âm bản, E-6 cho phim dương bản/slide, hoặc quy trình thủ công cho phim đen trắng B&W).
4. Số hóa (Scan): Phim sau khi tráng được scan bằng máy scan chuyên dụng (Noritsu, Frontier, v.v.) thành tệp ảnh kỹ thuật số.
5. Xác thực bản gốc: Trong nhiều trường hợp tranh chấp hoặc yêu cầu thẩm định chuyên sâu, ban tổ chức cần kiểm tra phim âm bản gốc (negative film) hoặc bảng in tiếp xúc (contact sheet).

Hiện nay, phần lớn các đơn vị tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh phim vẫn đang vận hành thông qua sự kết hợp của các công cụ thủ công và phân tán:

- Thông báo và Tiếp nhận: Sử dụng biểu mẫu trực tuyến (Google Forms, Microsoft Forms) kết hợp mạng xã hội (Facebook, Instagram).
- Lưu trữ bài dự thi: Sử dụng các dịch vụ lưu trữ đám mây phân mảnh (Google Drive, Dropbox, OneDrive) hoặc tiếp nhận qua Email.
- Quản lý và Thẩm định: Dữ liệu thí sinh và thông số kỹ thuật được tổng hợp thủ công trên các bảng tính (Microsoft Excel, Google Sheets).
- Chấm thi và Đánh giá: Gửi danh sách ảnh và bảng điểm rời rạc cho giám khảo qua file Excel, sau đó tổng hợp điểm thủ công.

## 1.2. Phân tích các Điểm nghẽn Nghiệp vụ (Pain Points)

Phương thức quản lý thủ công, phân tán bộc lộ 5 điểm nghẽn nghiêm trọng (pain points):

1. Phân mảnh dữ liệu và áp lực hành chính: Việc phân tán dữ liệu qua nhiều công cụ khiến ban tổ chức tốn hàng trăm giờ làm việc để tổng hợp, đối soát thông tin, dễ gây thất lạc bài thi và nhầm lẫn thông số.
2. Khó khăn trong xác minh nguồn gốc tác phẩm (Provenance & Traceability): Thiếu liên kết có cấu trúc giữa Tài khoản thí sinh → Cuộn phim → Khung hình (Frame) → Bài dự thi. Ban tổ chức không có công cụ kiểm tra xem một bức ảnh có thực sự được chụp bằng phim hay chỉ là ảnh số áp bộ lọc màu (preset/filter), hoặc có phải ảnh do AI sinh ra (AI-generated) hay không.
3. Quy trình chấm thi phức tạp, thiếu minh bạch: Khi cuộc thi có nhiều hạng mục (categories), nhiều vòng chấm (judging rounds) với các tiêu chí đặc thù của ảnh phim (hạt phim grain, dải tương phản tonal range, màu sắc color rendering), việc phân công

giám khảo và tổng hợp điểm bằng Excel rất dễ xảy ra sai sót, thiên vị hoặc ghi đè kết quả.

4. Thiếu kho lưu trữ di sản số tập trung (Digital Archive): Sau khi cuộc thi kết thúc, các tác phẩm đạt giải và toàn bộ siêu dữ liệu kỹ thuật quý giá thường bị phân tán, không được lưu trữ theo chuẩn cấu trúc để phục vụ cho các triển lãm, hoạt động giáo dục hay tra cứu lịch sử trong tương lai.
5. Ứng dụng AI thiếu kiểm soát: Nhiều hệ thống hiện đại ứng dụng AI như một “hộp đen” tự động loại trừ bài thi mà không có sự kiểm duyệt của con người, dẫn đến nguy cơ loại nhầm bài thi hợp lệ và gây tranh cãi.

### 1.3. Mục tiêu Đề tài và Tiêu chuẩn Thành công

#### 1.3.1. Mục tiêu Nghiệp vụ (Business Objectives)

- BO-01 (Tập trung hóa): Xây dựng nền tảng số hóa toàn diện, thống nhất mọi nghiệp vụ quản lý cuộc thi nhiếp ảnh phim trên một hệ thống duy nhất.
- BO-02 (Chuẩn hóa Siêu dữ liệu): Thiết lập mô hình quản lý xuất xứ dữ liệu ảnh phim đa tầng, gắn chặt bài thi với cuộn phim, khung hình, thông số lab và scan.
- BO-03 (Chăm thi Minh bạch): Cung cấp môi trường chấm thi chuyên nghiệp, hỗ trợ đa vòng, đa tiêu chí với cơ chế kiểm soát phân công và bảo toàn lịch sử đánh giá.
- BO-04 (Lưu trữ Di sản): Xây dựng kho lưu trữ số (Digital Archive) lưu trữ bền vững các tác phẩm đoạt giải dưới dạng bản chụp lịch sử (snapshot) độc lập với các thay đổi cấu hình tương lai.
- BO-05 (Thẩm định AI có Kiểm soát): Tích hợp module AI hỗ trợ phát hiện ảnh trùng lặp và ảnh tạo bởi AI theo mô hình Human-in-the-loop, nâng cao năng suất thẩm định cho Ban tổ chức.

#### 1.3.2. Tiêu chuẩn Thành công Kỹ thuật (Technical Success Criteria)

- TC-01: Cơ sở dữ liệu đạt chuẩn hóa 3NF ở mô hình logic, loại bỏ hoàn toàn dư thừa dữ liệu bất hợp lý và hiện tượng bất thường khi cập nhật.
- TC-02: 100% các quy tắc nghiệp vụ cốt lõi (Business Rules) được phân định rõ nơi thực thi (ràng buộc CSDL, thủ tục lưu trữ hoặc tầng ứng dụng).
- TC-03: Đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu và toàn vẹn giao dịch cho các nghiệp vụ trọng yếu (đăng ký, nộp bài, chấm điểm, khóa kết quả).
- TC-04: Ma trận truy vết yêu cầu (RTM) đạt độ phủ 100%, không có yêu cầu chức năng nào bị bỏ sót trong thiết kế CSDL.

#### 1.4. Phạm vi Dự án và Giả định Thiết kế

Để đảm bảo tính tập trung và chiều sâu học thuật của một đề án Thiết kế Cơ sở Dữ liệu chuyên sâu, phạm vi dự án được phân định rạch ròi:

| Phân loại                    | Nội dung công việc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mục tiêu / Kết quả kỳ vọng                                                                                                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trong phạm vi (In-Scope)     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Phân tích yêu cầu nghiệp vụ (FR, NFR, BR, Use Cases)</li><li>• Thiết kế kiến trúc hệ thống (Context, Modules, AI Design)</li><li>• Thiết kế CSDL 3 cấp độ (Conceptual, Logical, Physical)</li><li>• Hiện thực hóa CSDL trên Microsoft SQL Server (DDL, Stored Procedures, Triggers, Views)</li><li>• Dữ liệu mẫu tham chiếu và kịch bản kiểm thử T-SQL</li><li>• Bộ ma trận kiểm chứng chất lượng (RTM, CRUD, Decision Log)</li></ul> | Bản thiết kế CSDL hoàn chỉnh, nhất quán, tối ưu hiệu năng và có khả năng bảo toàn toàn vẹn dữ liệu ở cấp độ doanh nghiệp. |
| Ngoài phạm vi (Out-of-Scope) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lập trình giao diện Web / Mobile</li><li>• Lập trình Backend API runtime</li><li>• Huấn luyện (Training) mô hình AI thực tế</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tập trung toàn bộ nguồn lực vào thiết kế kiến trúc và mô hình hóa dữ liệu chuyên sâu.                                     |

Bảng 1.1. Phạm vi dự án Thiết kế Cơ sở Dữ liệu

Giả định thiết kế cốt lõi.

1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu mục tiêu chính thức là Microsoft SQL Server (2022+).
2. Mọi kết quả xử lý từ trí tuệ nhân tạo (AI) đều mang tính chất tư vấn (advisory), hệ thống không tự động loại bài thi nếu chưa có sự phê duyệt từ Ban tổ chức.
3. Tập nhị phân của hình ảnh được lưu trữ tại dịch vụ lưu trữ đối tượng (Object Storage), cơ sở dữ liệu chỉ lưu trữ đường dẫn (URI/Path), mã băm kiểm tra toàn vẹn (SHA-256 hash) và siêu dữ liệu kỹ thuật.

#### 1.5. Bảng Chú giải Thuật ngữ Miền (Domain Glossary)

Nhằm đảm bảo sự nhất quán tuyệt đối về ngữ nghĩa trong toàn bộ tài liệu thiết kế, Bảng 1.2 định nghĩa các thuật ngữ chuẩn của miền nghiệp vụ nhiếp ảnh phim:

| Thuật ngữ          | Định nghĩa chuẩn hóa                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contest            | Sự kiện cuộc thi nhiếp ảnh phim, có lịch trình, thể lệ, các hạng mục và vòng chấm riêng.                             |
| Contest Category   | Hạng mục dự thi trong cuộc thi (ví dụ: Chân dung, Phong cảnh, Đời thường, Thể nghiệm).                               |
| Participant        | Người dùng đăng ký tài khoản tham gia dự thi và quản lý dữ liệu ảnh phim cá nhân.                                    |
| Organizer          | Thành viên Ban tổ chức chịu trách nhiệm cấu hình cuộc thi, xác minh bài thi, phân công giám khảo và công bố kết quả. |
| Judge              | Giám khảo được phân công đánh giá các bài dự thi hợp lệ theo các vòng và tiêu chí xác định.                          |
| Administrator      | Quản trị viên hệ thống chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, phân quyền, dữ liệu danh mục và giám sát hệ thống.        |
| Film Roll          | Cuộn phim vật lý của thí sinh, chứa một hoặc nhiều khung hình (frames).                                              |
| Film Frame         | Khung hình đơn lẻ trên cuộn phim, là đơn vị gốc được số hóa để nộp vào cuộc thi.                                     |
| Film Stock         | Dòng phim cụ thể (nhãn hiệu, tên dòng, ISO danh định, khổ phim, quy trình tráng).                                    |
| Submission         | Tác phẩm dự thi của thí sinh, liên kết một khung hình (Film Frame) với một cuộc thi và hạng mục cụ thể.              |
| Verification       | Quy trình kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của thông số kỹ thuật và rà soát cảnh báo từ AI trước khi đưa vào chấm thi.   |
| AI Analysis Result | Bản ghi kết quả phân tích tự động từ AI (độ tương đồng, xác suất ảnh AI, nhân tự động) kèm độ tin cậy.               |
| Judging Round      | Giai đoạn chấm thi chính thức (ví dụ: Vòng Sơ khảo, Vòng Bán kết, Vòng Chung khảo).                                  |
| Judge Assignment   | Bản ghi phân công một giám khảo cụ thể chấm thi tại một vòng chấm nhất định.                                         |
| Scoring Criterion  | Tiêu chí chấm điểm cụ thể có trọng số trong một vòng chấm (ví dụ: Bố cục, Kỹ thuật, Cảm xúc).                        |
| Evaluation         | Phiếu đánh giá và cho điểm của một giám khảo đối với một bài thi trong một vòng chấm.                                |
| Digital Archive    | Kho lưu trữ số độc lập, bảo tồn nguyên vẹn siêu dữ liệu và hình ảnh của các tác phẩm đoạt giải.                      |

Bảng 1.2. Bảng chú giải thuật ngữ miền nghiệp vụ

## 1.6. Phân tích Stakeholders và Ma trận Vai trò Hệ thống

Hệ thống phục vụ 4 nhóm tác nhân người dùng chính cùng các bên liên quan bên ngoài.

Bảng 1.3 tổng hợp trách nhiệm và nhu cầu thông tin của từng tác nhân:

| Stakeholder                      | Trách nhiệm chính                                                                                                                                       | Nhu cầu thông tin & Tương tác hệ thống                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Participant<br>(Thí sinh)        | Quản lý hồ sơ cá nhân; tạo cuộn phim và frame; đăng ký cuộc thi; nộp bài dự thi; theo dõi tiến độ.                                                      | Xem thể lệ, hạn chót nộp bài, trạng thái xác minh bài thi, kết quả công bố và phản hồi từ giám khảo.                     |
| Organizer<br>(Ban tổ chức)       | Cấu hình cuộc thi, hạng mục, tiêu chí; duyệt đăng ký; xác minh bài thi; xem xét cờ AI; phân công giám khảo; khóa và công bố kết quả; chuyển lưu trữ số. | Bảng điều khiển quản lý cuộc thi, hàng đợi xác minh bài thi, tiến độ chấm của giám khảo, bảng tổng hợp điểm và xếp hạng. |
| Judge<br>(Giám khảo)             | Đánh giá công tâm các bài thi được phân công; chấm điểm theo từng tiêu chí; ghi nhận xét chuyên môn; xác nhận hoàn thành vòng chấm.                     | Danh sách bài thi được phân công trong vòng, định nghĩa tiêu chí và thang điểm, chi tiết ảnh và siêu dữ liệu kỹ thuật.   |
| Administrator<br>(Quản trị viên) | Quản trị tài khoản và phân quyền người dùng; cấu hình tham số hệ thống; quản lý dữ liệu danh mục dùng chung; giám sát nhật ký kiểm toán (Audit Logs).   | Báo cáo tình trạng hệ thống, nhật ký truy cập và thay đổi trạng thái, danh mục thiết bị (máy ảnh, ống kính, film stock). |

Bảng 1.3. Phân tích Stakeholders và ma trận trách nhiệm

Mô hình Phân quyền Vai trò (RBAC Model). Hệ thống áp dụng mô hình phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control):

- Một tài khoản người dùng (Users) có thể nắm giữ một hoặc nhiều vai trò (Roles) đồng thời (ví dụ: một người dùng vừa là Thí sinh trong cuộc thi A, vừa là Giám khảo trong cuộc thi B).
- Tuy nhiên, các hành vi nghiệp vụ cụ thể trong từng ngữ cảnh cuộc thi phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc xung đột lợi ích: Một người dùng đã đăng ký dự thi trong một cuộc thi thì không thể được phân công làm Giám khảo hoặc Ban tổ chức của chính cuộc thi đó.

## chapter 2.

# Quy trình Nghiệp vụ và Đặc tả Yêu cầu

Chương này trình bày chi tiết kết quả phân tích quy trình nghiệp vụ và đặc tả toàn diện các yêu cầu hệ thống. Việc mô hình hóa tường minh từ quy trình hiện tại (AS-IS) sang quy trình mục tiêu (TO-BE), kết hợp với danh mục yêu cầu chức năng (FR), yêu cầu phi chức năng (NFR), quy tắc nghiệp vụ (Business Rules) và đặc tả các trường hợp sử dụng (Use Case Specifications) là cơ sở pháp lý và kỹ thuật vững chắc để định hình kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu ở các phần tiếp theo.

### 2.1. Mô hình hóa Quy trình Hiện tại (AS-IS) và Điểm nghẽn

Trong thực tế tổ chức các cuộc thi nhiếp ảnh phim truyền thống, quy trình vận hành được thực hiện thủ công qua nhiều công cụ trung gian rời rạc:

1. Tiếp nhận đăng ký: Ban tổ chức mở biểu mẫu trực tuyến (Google Forms). Thí sinh điền thông tin và đính kèm đường dẫn lưu trữ đám mây (Google Drive/Dropbox).
2. Thu thập bài thi & siêu dữ liệu: Dữ liệu đăng ký đổ về bảng tính Excel. Ban tổ chức phải tải ảnh về máy tính cục bộ, kiểm tra từng đường dẫn và đối soát thông tin máy ảnh, cuộn phim, phòng lab tráng phim.
3. Thẩm định sơ bộ: Ban tổ chức kiểm tra thủ công bằng mắt thường để phát hiện các bài thi thiếu thông số hoặc có dấu hiệu can thiệp kỹ thuật số quá mức.
4. Phân phối chấm thi: Tạo các bản sao bảng tính Excel chứa danh sách ảnh và gửi email riêng cho từng giám khảo.

5. Tổng hợp điểm & Công bố: Giám khảo gửi lại file Excel điểm. Ban tổ chức sử dụng các hàm tính toán thủ công trên Excel để xếp hạng, giải quyết các trường hợp bằng điểm và soạn thảo bài viết công bố giải thưởng lên mạng xã hội.

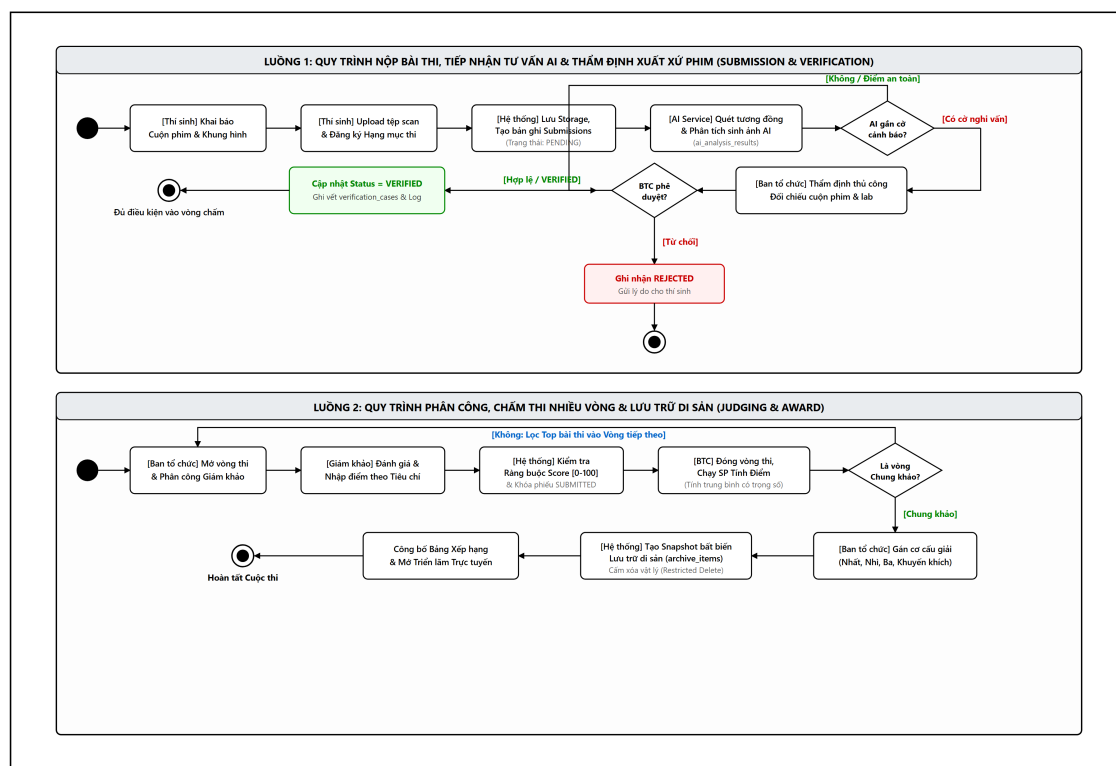
Hạn chế của mô hình AS-IS. Quy trình này bộc lộ những rủi ro chí mạng: (1) Khả năng mất mát dữ liệu cao do phân tán trên nhiều drive cá nhân; (2) Không thể kiểm tra sự trùng lặp của khung hình giữa các cuộc thi; (3) Dễ xảy ra sai sót khi giám khảo nhập điểm trên file Excel độc lập; (4) Thiếu cơ chế kiểm toán vết thay đổi (Audit Trail) để bảo vệ tính khách quan của cuộc thi.

## 2.2. Mô hình hóa Quy trình Mục tiêu (TO-BE) và 8 Luồng Nghiệp vụ Cốt lõi

Hệ thống mục tiêu (TO-BE Platform) hợp nhất toàn bộ vòng đời cuộc thi vào một nền tảng quản trị tập trung, được chuẩn hóa thành 8 luồng nghiệp vụ cốt lõi (Core Business Flows):

1. F01 – Lập kế hoạch & Cấu hình Cuộc thi (Contest Planning & Configuration): Ban tổ chức thiết lập thông tin cuộc thi, các hạng mục (categories), các vòng chấm (judging rounds), tiêu chí và trọng số chấm điểm (criteria & weights), cơ cấu giải thưởng và lịch trình.
2. F02 – Đăng ký Tham gia (Participant Registration): Thí sinh đăng ký tham gia cuộc thi trong thời hạn mở đăng ký. Hệ thống tự động kiểm tra điều kiện tiên quyết và ghi nhận trạng thái (Pending → Approved/Rejected).
3. F03 – Quản lý Tài sản Phim (Film Roll & Frame Management): Thí sinh tạo hồ sơ cuộn phim (chọn loại film stock, ISO, phòng lab, máy ảnh, ống kính) và định nghĩa các khung hình (frames) đánh số thứ tự từ cuộn phim.
4. F04 – Nộp Bài Dự thi (Film Submission): Thí sinh chọn khung hình hợp lệ nộp vào hạng mục cuộc thi kèm theo tệp ảnh scan chất lượng cao và lời tựa nghệ thuật trước thời hạn quy định.
5. F05 – Xác minh Bài thi & Hỗ trợ AI (Submission Verification): Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ của thông số kỹ thuật, đồng thời kích hoạt module AI phân tích độ tương đồng ảnh (Similarity) và nhận diện ảnh AI (AI-generated). Ban tổ chức dựa trên kết quả và cảnh báo để ra quyết định phê duyệt (Verified), từ chối (Rejected) hoặc yêu cầu giải trình (NeedsClarification).
6. F06 – Phân công Giám khảo & Chấm thi (Judge Assignment & Evaluation): Ban tổ chức phân công giám khảo vào từng vòng chấm. Giám khảo truy cập danh sách bài thi được phân công, chấm điểm chi tiết theo từng tiêu chí, ghi nhận xét chuyên môn và nộp phiếu chấm.

7. F07 – Tổng hợp Điểm, Xếp hạng & Trao giải (Ranking & Result Finalization): Hệ thống tự động tính toán tổng điểm có trọng số, lập danh sách xếp hạng theo hạng mục. Ban tổ chức duyệt kết quả, gán giải thưởng và công bố chính thức.
8. F08 – Lưu trữ Di sản Số (Digital Archive): Các tác phẩm đoạt giải được hệ thống tự động chụp bản sao lịch sử (snapshot) đầy đủ siêu dữ liệu kỹ thuật và kết quả đánh giá để bảo tồn vĩnh viễn trong kho lưu trữ số phục vụ triển lãm và nghiên cứu.



Hình 4. Sơ đồ Hoạt động (Activity Diagram) thể hiện 2 luồng nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống

Hình 2.1. Sơ đồ Hoạt động (Activity Diagram) thể hiện 2 luồng nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống

### 2.3. Danh mục Yêu cầu Chức năng (Functional Requirements)

Hệ thống được thiết kế với 31 yêu cầu chức năng (FR) chuẩn hóa, bao phủ trọn vẹn 11 phân hệ:

### 2.4. Danh mục Yêu cầu Phi chức năng (Non-Functional Requirements)

- NFR-001 (Chuẩn hệ quản trị): Hệ thống sử dụng Microsoft SQL Server (2022+) làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ chính thức.

| Mã FR  | Đặc tả chi tiết yêu cầu chức năng                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-001 | Hệ thống cho phép Ban tổ chức tạo mới, chỉnh sửa, phát hành, mở đăng ký, đóng nộp bài và khóa kết quả cuộc thi.                        |
| FR-002 | Hệ thống cho phép Ban tổ chức thiết lập các hạng mục thi (Categories) độc lập trong từng cuộc thi.                                     |
| FR-003 | Hệ thống cho phép Ban tổ chức thiết lập một hoặc nhiều vòng chấm thi (Judging Rounds) cho mỗi hạng mục.                                |
| FR-004 | Hệ thống cho phép Ban tổ chức định nghĩa các tiêu chí chấm điểm (Scoring Criteria) có thang điểm và trọng số riêng cho từng vòng chấm. |
| FR-005 | Hệ thống cho phép Ban tổ chức thiết lập cơ cấu giải thưởng (Awards) cho từng hạng mục thi.                                             |
| FR-006 | Hệ thống cho phép Thí sinh tạo và cập nhật hồ sơ cá nhân (Participant Profile).                                                        |
| FR-007 | Hệ thống cho phép Thí sinh đăng ký tham gia các cuộc thi đang trong thời gian mở đăng ký.                                              |
| FR-008 | Hệ thống phải ngăn chặn việc Thí sinh gửi nhiều bản đăng ký trùng lặp cho cùng một cuộc thi.                                           |
| FR-009 | Hệ thống cho phép Ban tổ chức duyệt (Approve), từ chối (Reject) hoặc hủy đơn đăng ký của thí sinh.                                     |
| FR-010 | Hệ thống cho phép Thí sinh tạo cuộn phim (Film Roll) và khai báo thông số kỹ thuật (film stock, ISO, lab tráng).                       |
| FR-011 | Hệ thống cho phép Thí sinh tạo các khung hình (Film Frames) trực thuộc cuộn phim của mình.                                             |
| FR-012 | Hệ thống phải ngăn chặn việc trùng lặp số thứ tự khung hình (Frame Number) trong cùng một cuộn phim.                                   |
| FR-013 | Hệ thống cho phép Thí sinh liên kết một khung hình phim hợp lệ để nộp vào hạng mục cuộc thi.                                           |
| FR-014 | Hệ thống phải tự động từ chối các bài thi nộp ngoài khung thời gian quy định của cuộc thi.                                             |
| FR-015 | Hệ thống phải ngăn chặn việc một khung hình phim bị nộp trùng lặp nhiều lần trong cùng một cuộc thi.                                   |
| FR-016 | Hệ thống lưu trữ tệp ảnh scan, lời tựa nghệ thuật và thông số kỹ thuật chi tiết của bài dự thi.                                        |
| FR-017 | Hệ thống cung cấp quy trình thẩm định tính hợp lệ và đầy đủ của siêu dữ liệu bài thi trước khi đưa vào chấm.                           |
| FR-018 | Hệ thống ghi nhận kết quả phân tích AI (độ tương đồng, xác suất ảnh AI) độc lập với quyết định thẩm định của con người.                |
| FR-019 | Hệ thống cho phép Ban tổ chức phê duyệt, từ chối hoặc yêu cầu thí sinh giải trình về bài dự thi.                                       |
| FR-020 | Hệ thống cho phép Ban tổ chức phân công Giám khảo vào các vòng chấm thi cụ thể.                                                        |
| FR-021 | Hệ thống phải ngăn chặn một Giám khảo chấm điểm nhiều lần cho cùng một bài thi trong cùng một vòng chấm.                               |
| FR-022 | Hệ thống cho phép Giám khảo nhập điểm chi tiết theo từng tiêu chí và ghi nhận xét chuyên môn.                                          |
| FR-023 | Hệ thống tự động tính toán tổng điểm phiếu chấm dựa trên điểm thành phần và trọng số tiêu chí.                                         |
| FR-024 | Hệ thống hỗ trợ quy trình chấm thi đa vòng (vòng trước tuyển chọn bài thi vào vòng sau).                                               |
| FR-025 | Hệ thống hỗ trợ tổng hợp điểm, xếp hạng tự động và cho phép Ban tổ chức khóa kết quả cuối cùng.                                        |
| FR-026 | Hệ thống cho phép Ban tổ chức gán các giải thưởng chính thức cho các bài thi đạt thứ hạng cao.                                         |
| FR-027 | Hệ thống hỗ trợ công bố bảng kết quả chính thức của cuộc thi ra công chúng.                                                            |
| FR-028 | Hệ thống tự động tạo bản chụp lưu trữ di sản số (Digital Archive Snapshot) cho các tác phẩm đoạt giải.                                 |
| FR-029 | Hệ thống duy trì nhật ký kiểm toán (Audit Log) cho mọi thao tác thay đổi trạng thái nghiệp vụ quan trọng.                              |
| FR-030 | Hệ thống thực thi phân quyền truy cập theo vai trò (RBAC) cho Admin, Organizer, Judge và Participant.                                  |
| FR-031 | Hệ thống cung cấp các giao diện báo cáo, tra cứu hàng đợi xác minh, tiến độ chấm thi và tìm kiếm kho lưu trữ.                          |

Bảng 2.1. Danh mục 31 Yêu cầu Chức năng chuẩn hóa

- NFR-002 (Tính đóng gói & Triển khai): Cơ sở dữ liệu và môi trường thực thi được đóng gói triển khai nhất quán qua Docker và Docker Compose.
- NFR-003 (Khả năng quản trị): CSDL hỗ trợ kết nối và thực thi quản trị trực tiếp thông qua công cụ SQL Server Management Studio (SSMS 22).
- NFR-004 (Toàn vẹn Dữ liệu): Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity) phải được thực thi ở mức tối đa bằng khóa chính (PK), khóa ngoại (FK), ràng buộc duy nhất (UNIQUE) và ràng buộc miền giá trị (CHECK).
- NFR-005 (An toàn & Phân quyền): Phân định rạch ròi quyền hạn giữa các vai trò người dùng, ngăn chặn truy cập trái phép vào các bài thi hoặc bảng điểm chưa công bố.
- NFR-006 (Khả năng Kiểm toán): Mọi giao dịch quan trọng (duyet bài, nộp điểm, khóa kết quả) phải lưu vết thời gian (created\_at, updated\_at) và người thực hiện (actor\_user\_id).
- NFR-007 (Xử lý Đồng thời): Hệ thống hỗ trợ nhiều cuộc thi diễn ra đồng thời và hàng chục giám khảo chấm điểm đồng thời mà không xảy ra xung đột khóa chết (deadlock).
- NFR-008 (Nguyên tắc AI Minh bạch): Dữ liệu AI sinh ra phải lưu kèm mã định danh mô hình, phiên bản, độ tin cậy và hoàn toàn tách biệt khỏi quyết định nghiệp vụ của con người.
- NFR-009 (Chuẩn hóa & Dễ bảo trì): CSDL đạt chuẩn hóa 3NF ở mô hình logic, có từ điển dữ liệu chi tiết và ma trận truy vết yêu cầu rõ ràng.
- NFR-010 (Lưu trữ Hình ảnh Hiệu quả): CSDL chỉ lưu trữ chuỗi đường dẫn URI/URL và mã băm SHA-256 của tệp ảnh, không lưu trực tiếp dữ liệu nhị phân ảnh lớn trong bảng giao dịch.

## 2.5. Danh mục Quy tắc Nghiệp vụ (Business Rules Catalog)

Để đảm bảo tính nghiêm ngặt của hệ thống, 29 quy tắc nghiệp vụ được định nghĩa và phân loại rõ ràng theo nguồn gốc: Quy tắc Bắt buộc từ Đề bài (BR-O) và Quy tắc Đề xuất từ Thiết kế (BR-P):

## 2.6. Đặc tả các Trường hợp Sử dụng Trọng yếu (Use Case Specifications)

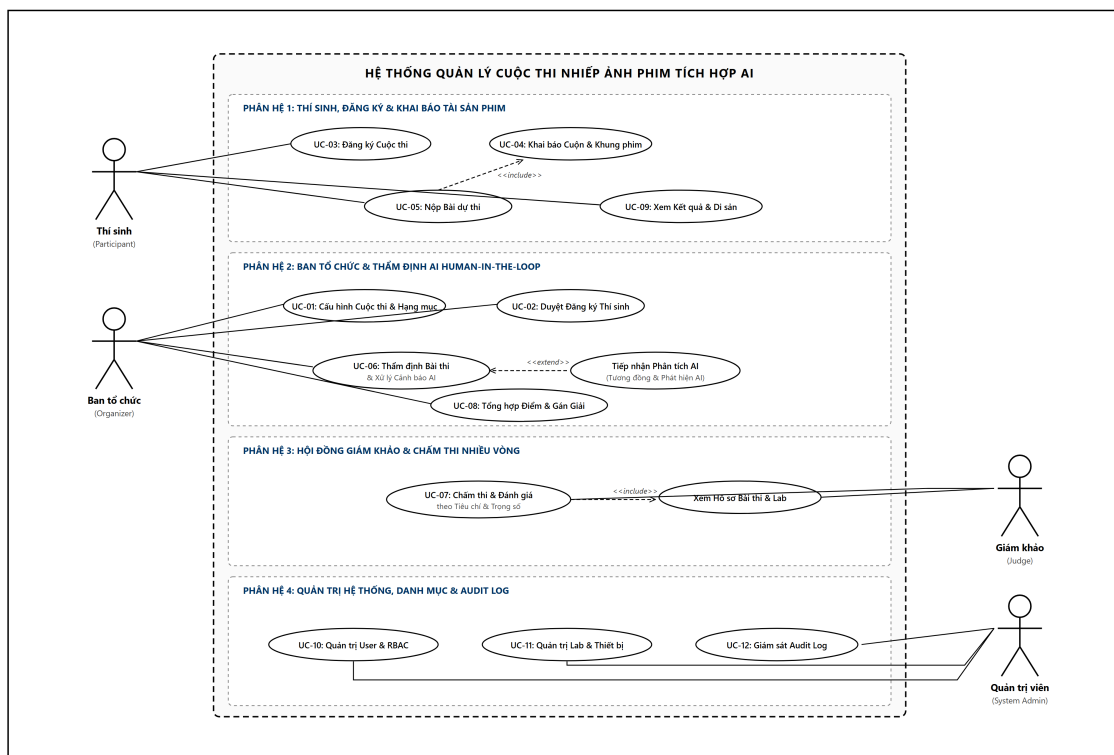
Dưới đây là đặc tả chi tiết 4 trường hợp sử dụng trung tâm trong hệ thống:

### 2.6.1. UC-01: Cấu hình và Phát hành Cuộc thi (Configure Contest)

- Tác nhân chính: Ban tổ chức (Organizer).

| Mã BR    | Loại     | Nội dung quy tắc nghiệp vụ                                                                               | Nơi thực thi dự kiến           |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| BR-O-001 | Bắt buộc | Cuộc thi chỉ được phép phát hành khi có ít nhất 1 hạng mục và mỗi hạng mục có ít nhất 1 vòng chấm thi.   | Stored Procedure / Logic       |
| BR-O-002 | Bắt buộc | Tiêu chí chấm điểm gắn liền với vòng chấm cụ thể, có thang điểm tối thiểu, tối đa và trọng số rõ ràng.   | CSDL (CHECK, FK)               |
| BR-O-003 | Bắt buộc | Thao tác đăng ký và nộp bài phải tuân thủ nghiêm ngặt khung thời gian mở của cuộc thi.                   | CSDL (Logic / Stored Proc)     |
| BR-O-004 | Bắt buộc | Một khung hình phim (Film Frame) phải thuộc về duy nhất một cuộn phim (Film Roll).                       | CSDL (FK NOT NULL)             |
| BR-O-005 | Bắt buộc | Một bài dự thi liên kết duy nhất 1 đơn đăng ký hợp lệ, 1 khung hình, 1 cuộc thi và 1 hạng mục.           | CSDL (FK, UNIQUE)              |
| BR-O-006 | Bắt buộc | Kết quả AI chỉ mang tính chất tư vấn, không được tự động phê duyệt hoặc loại trừ bài thi.                | Tầng ứng dụng / Workflow       |
| BR-O-007 | Bắt buộc | Kết quả thẩm định bài thi chỉ nhận một trong các trạng thái: Verified, Rejected hoặc NeedsClarification. | CSDL (CHECK Constraint)        |
| BR-O-008 | Bắt buộc | Việc phân công giám khảo phải gắn liền với một vòng chấm thi cụ thể trong hạng mục.                      | CSDL (FK, UNIQUE)              |
| BR-O-009 | Bắt buộc | Một phiếu chấm ghi nhận đánh giá của đúng 1 giám khảo cho đúng 1 bài thi trong 1 vòng chấm.              | CSDL (UNIQUE Composite)        |
| BR-O-010 | Bắt buộc | Kết quả chung cuộc chỉ được khóa khi tất cả bài thi ở vòng chung kết đã nhận đủ phiếu chấm.              | Stored Procedure / Logic       |
| BR-O-011 | Bắt buộc | Bản ghi lưu trữ di sản số chỉ được khởi tạo từ các bài thi đã có kết quả chung cuộc chính thức.          | Stored Procedure / Logic       |
| BR-P-001 | Đề xuất  | Một người dùng có thể sở hữu nhiều vai trò trong hệ thống (User $\leftrightarrow$ Role N:M).             | CSDL (Associative Table)       |
| BR-P-002 | Đề xuất  | Một thí sinh chỉ có tối đa 1 bản đăng ký tham gia có hiệu lực cho mỗi cuộc thi.                          | CSDL (UNIQUE Composite)        |
| BR-P-004 | Đề xuất  | Dữ liệu Film Stock, Máy ảnh, Ống kính, Phòng lab được quản lý danh mục tham chiếu dùng chung.            | CSDL (Master Reference Tables) |
| BR-P-005 | Đề xuất  | Số thứ tự khung hình (Frame Number) là duy nhất trong phạm vi cuộn phim đó.                              | CSDL (UNIQUE Roll + Frame)     |
| BR-P-006 | Đề xuất  | Một khung hình có thể dùng cho các cuộc thi khác nhau nhưng không được nộp quá 1 lần trong 1 cuộc thi.   | CSDL (UNIQUE Frame + Contest)  |
| BR-P-008 | Đề xuất  | Tiêu chí chấm điểm được phân bản theo vòng chấm thay vì dùng chung toàn cục.                             | CSDL Design Decision           |
| BR-P-012 | Đề xuất  | Một giám khảo có thể chấm nhiều vòng khác nhau nhưng không được phân công trùng lặp trong 1 vòng.        | CSDL (UNIQUE Judge + Round)    |
| BR-P-017 | Đề xuất  | Kho lưu trữ di sản số lưu dữ liệu dạng bản chụp (Snapshot) thay vì chỉ giữ khóa ngoại sống.              | CSDL Design Decision           |
| BR-P-018 | Đề xuất  | Cấm xóa vật lý (Hard Delete) đối với cuộc thi, bài thi, bảng điểm; sử dụng xóa mềm/khóa trạng thái.      | CSDL (FK ON DELETE RESTRICT)   |

Bảng 2.2. Bảng quy tắc nghiệp vụ cốt lõi và vị trí thực thi



Hình 1. Sơ đồ Use Case phân định các chức năng theo 4 vai trò người dùng trong hệ thống

Hình 2.2. Sơ đồ Use Case phân định các chức năng theo 4 vai trò người dùng trong hệ thống

- Điều kiện tiên quyết: Tài khoản Ban tổ chức đang hoạt động hợp lệ.
- Luồng sự kiện chính:
  1. Ban tổ chức tạo mới cuộc thi ở trạng thái Nháp (Draft), thiết lập tiêu đề, thể lệ và lịch trình.
  2. Tạo các hạng mục thi (Categories) trong cuộc thi.
  3. Khởi tạo các vòng chấm thi (Judging Rounds) cho từng hạng mục.
  4. Thiết lập danh sách tiêu chí chấm điểm và trọng số cho từng vòng.
  5. Thiết lập cơ cấu giải thưởng.
  6. Ban tổ chức yêu cầu phát hành cuộc thi (Publish). Hệ thống kiểm tra điều kiện toàn vẹn (BR-O-001) và chuyển trạng thái sang Published.
- Luồng ngoại lệ: Nếu cuộc thi thiếu hạng mục hoặc vòng chấm, hệ thống từ chối phát hành và hiển thị thông báo lỗi.

#### 2.6.2. UC-04: Nộp Bài Dự thi Ảnh Phim (Submit Film Entry)

- Tác nhân chính: Thí sinh (Participant).
- Điều kiện tiên quyết: Thí sinh đã có đơn đăng ký được duyệt (Approved); thời gian nộp bài đang mở; khung hình phim đang ở trạng thái sẵn sàng (Ready).
- Luồng sự kiện chính:
  1. Thí sinh chọn cuộc thi, hạng mục và chọn khung hình phim (Film Frame) từ cuộn phim của mình.
  2. Tải lên tệp ảnh scan độ phân giải cao và nhập lời tựa nghệ thuật (Statement).
  3. Hệ thống kiểm tra thời hạn (BR-O-003) và kiểm tra tính duy nhất của khung hình trong cuộc thi (BR-P-006).
  4. Hệ thống lưu bài thi ở trạng thái Chờ xác minh (PendingVerification) và ghi nhận ký kiểm toán.
- Luồng ngoại lệ: Nếu khung hình đã được nộp trong cuộc thi này trước đó, hệ thống chặn thao tác và thông báo vi phạm quy tắc.

#### 2.6.3. UC-05: Thẩm định Bài thi và Xử lý Cảnh báo AI (Verify Submission)

- Tác nhân chính: Ban tổ chức (Organizer).
- Điều kiện tiên quyết: Bài thi đang ở trạng thái PendingVerification.
- Luồng sự kiện chính:

1. Ban tổ chức mở chi tiết bài thi và kiểm tra độ đầy đủ của thông số cuộn phim.
2. Hệ thống hiển thị kết quả phân tích tự động từ AI (độ tương đồng hình ảnh, điểm số nghi vấn ảnh do AI tạo ra).
3. Ban tổ chức xem xét cảnh báo và đưa ra quyết định: Duyệt hợp lệ (Verified), Từ chối (Rejected) hoặc Yêu cầu giải trình thêm (NeedsClarification).
4. Hệ thống cập nhật trạng thái bài thi và lưu quyết định thẩm định kèm lý do.

#### 2.6.4. UC-06: Chấm điểm Bài thi (Evaluate Submission)

- Tác nhân chính: Giám khảo (Judge).
- Điều kiện tiên quyết: Giám khảo đã được phân công vào vòng chấm thi; bài thi đã được duyệt Verified; vòng chấm đang trong thời gian hoạt động.
- Luồng sự kiện chính:
  1. Giám khảo mở danh sách bài thi được phân công trong vòng.
  2. Xem chi tiết hình ảnh và thông số kỹ thuật chụp của tác phẩm.
  3. Chấm điểm từng tiêu chí theo thang điểm quy định và ghi nhận xét.
  4. Nộp phiếu chấm (Submit Evaluation). Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của điểm số và tính toán tổng điểm có trọng số.
- Luồng ngoại lệ: Giám khảo không thể tạo phiếu chấm thứ hai cho cùng một bài thi trong cùng một vòng chấm (BR-O-009).



part II.

Thiết kế Kiến trúc Hệ thống



## chapter 3.

# Kiến trúc Tổng thể, Phân rã Module và Thiết kế AI

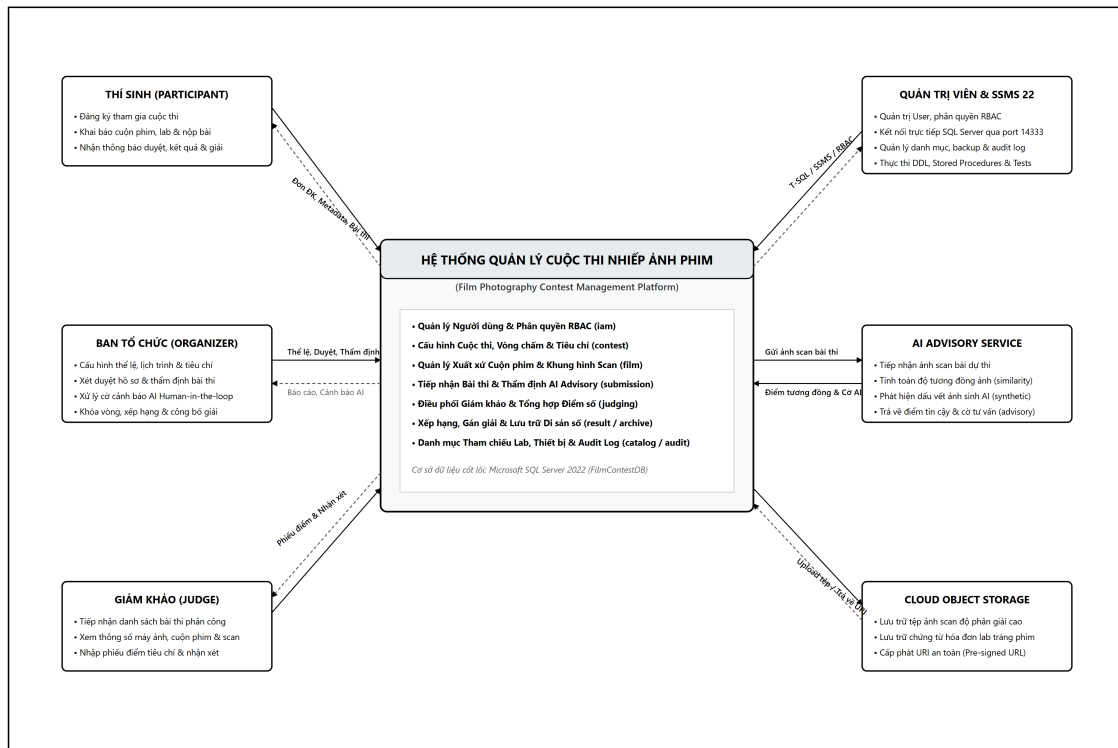
Chương này trình bày toàn diện kiến trúc hệ thống của nền tảng quản lý cuộc thi nghiệp ảnh phim tích hợp trí tuệ nhân tạo. Kiến trúc được xây dựng dựa trên nguyên lý hướng module (Modular Architecture), phân định rạch ròi ranh giới dữ liệu (Data Ownership) và tuân thủ chặt chẽ mô hình quản trị AI có con người kiểm duyệt (Human-in-the-loop). Đây là cầu nối chiến lược chuyển hóa các yêu cầu nghiệp vụ thành cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ tối ưu.

### 3.1. Ranh giới và Sơ đồ Ngữ cảnh Hệ thống (System Boundary & Context)

Hệ thống được thiết lập với ranh giới rõ ràng giữa các phân hệ nội bộ và các dịch vụ bên ngoài:

- Phạm vi bên trong hệ thống:
  - Quản trị tài khoản, danh tính và phân quyền vai trò (Identity & Access).
  - Cấu hình cuộc thi, hạng mục, lịch trình, vòng chấm và tiêu chí.
  - Quản lý đơn đăng ký tham gia và xét duyệt điều kiện của thí sinh.
  - Quản lý xuất xứ và siêu dữ liệu cuộn phim, khung hình phim.
  - Tiếp nhận bài thi, quản lý vòng đời bài dự thi.
  - Quy trình thẩm định bài thi và tiếp nhận cảnh báo từ AI.
  - Phân công giám khảo, quản lý tiến độ chấm thi và thu nhận phiếu điểm.
  - Tổng hợp điểm có trọng số, xếp hạng, gán giải thưởng và công bố kết quả.

- Lưu trữ snapshot bất biến cho các tác phẩm đạt giải (Digital Archive).
- Ghi nhận nhật ký kiểm toán và cung cấp các góc nhìn báo cáo.
- Giao diện với các hệ thống bên ngoài:
  - Dịch vụ Lưu trữ Đối tượng (Object Storage): Tiếp nhận và lưu trữ các tệp ảnh scan độ phân giải cao; trả về URI tham chiếu cho CSDL.
  - Dịch vụ Trí tuệ Nhân tạo (AI Analysis Service): Tiếp nhận ảnh bài thi, thực hiện tính toán độ tương đồng và phát hiện ảnh AI; trả về bản ghi phân tích kèm độ tin cậy.
  - Khách hàng Quản trị (SSMS 22): Kết nối trực tiếp vào SQL Server phục vụ công tác quản trị, bảo trì và kiểm thử.



Hình 2. Sơ đồ Ngữ cảnh hệ thống thể hiện ranh giới và tương tác với các tác nhân bên ngoài

Hình 3.1. Sơ đồ Ngữ cảnh Hệ thống (System Context Diagram) thể hiện ranh giới và các tương tác ngoại vi

### 3.2. Các Nguyên lý Kiến trúc Cốt lõi (Architectural Principles)

Kiến trúc hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt 8 nguyên lý chỉ đạo:

| Nguyên lý                                            | Nội dung nguyên lý                                                                                             | Tác động đến thiết kế CSDL                                                                                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AP-01: Tính Module hóa<br>(Modularity)               | Mỗi năng lực nghiệp vụ được đóng gói trong một module độc lập có ranh giới rõ ràng.                            | Phân chia schema bảng theo phân hệ, xác định rõ bảng nào thuộc quyền sở hữu của module nào.                  |
| AP-02: Tính Truy vết<br>(Traceability)               | Mọi thực thể, bảng, cột và ràng buộc kỹ thuật đều phải ánh xạ ngược về một yêu cầu hoặc quy tắc nghiệp vụ.     | Xây dựng ma trận RTM đạt độ phủ 100%, không có đối tượng CSDL thừa hoặc thiếu căn cứ.                        |
| AP-03: Con người Quyết định<br>(Human Governance)    | AI chỉ đóng vai trò tư vấn, con người (Ban tổ chức) chịu trách nhiệm phê duyệt và ra quyết định cuối cùng.     | Tách biệt bảng ghi kết quả AI (ai_analysis_results) khỏi bảng quyết định thẩm định (verification_cases).     |
| AP-04: Toàn vẹn Dữ liệu<br>(Data Integrity First)    | Dữ liệu xuất xứ, chấm thi và giải thưởng phải được bảo vệ tối đa bằng các ràng buộc quan hệ.                   | Thiết lập hệ thống khóa chính, khóa ngoại, UNIQUE, CHECK và thủ tục lưu trữ kiểm soát giao dịch.             |
| AP-05: Rõ ràng Vòng đời<br>(Explicit Lifecycle)      | Mọi trạng thái nghiệp vụ phải được định nghĩa rõ ràng, minh bạch và có thể kiểm toán.                          | Các bảng giao dịch đều có cột trạng thái (status) kiểm soát bằng CHECK constraint và lưu vết thời gian.      |
| AP-06: Bảo tồn Di sản<br>(Historical Preservation)   | Dữ liệu tác phẩm đoạt giải phải được bảo toàn nguyên vẹn dù cấu hình cuộc thi gốc có thay đổi trong tương lai. | Thiết kế kho lưu trữ số dưới dạng bản chụp lịch sử (Snapshot) độc lập và cấm xóa vật lý (Restricted Delete). |
| AP-07: Khả năng Vận hành<br>(Operability)            | Hệ thống dễ dàng đóng gói, triển khai và kiểm thử lặp lại trên môi trường học thuật và doanh nghiệp.           | Đóng gói SQL Server bằng Docker Compose, quản trị trực tiếp qua SSMS 22 và có bộ script kiểm thử tự động.    |
| AP-08: An toàn theo Thiết kế<br>(Security by Design) | Mọi thao tác dữ liệu phải được phân quyền theo vai trò (RBAC) và lưu vết người thực hiện.                      | Tích hợp bảng User-Role, cột actor_user_id và bảng audit_logs.                                               |

Bảng 3.1. Các nguyên lý kiến trúc cốt lõi

### 3.3. Phân rã Module Hệ thống và Quyền Sở hữu Dữ liệu

Toàn bộ hệ thống được phân rã thành 11 phân hệ chức năng (Modules) với quyền sở hữu dữ liệu (Data Ownership) độc quyền:

| Phân hệ Module           | Trách nhiệm nghiệp vụ                                            | Dữ liệu sở hữu (Write)                            | Dữ liệu tham chiếu (Read)         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Identity & Access     | Quản lý danh tính, tài khoản, vai trò và phân quyền.             | users, roles, user_roles                          | audit_logs                        |
| 2. Contest Management    | Cấu hình cuộc thi, hạng mục, vòng chấm, tiêu chí và giải thưởng. | contests, categories, rounds, criteria, awards    | users                             |
| 3. Registration          | Tiếp nhận đăng ký tham gia và xét duyệt điều kiện thí sinh.      | registrations                                     | contests, participant_profiles    |
| 4. Film Asset Management | Quản lý nguồn gốc vật lý: cuộn phim, khung hình, thông số lab.   | film_rolls, film_frames                           | film_stocks, cameras, lenses      |
| 5. Submission Management | Tiếp nhận bài thi, liên kết khung hình với hạng mục thi.         | submissions                                       | registrations, film_frames        |
| 6. Verification          | Thẩm định tính hợp lệ bài thi, xem xét cờ cảnh báo AI.           | verification_cases                                | submissions, ai_analysis_results  |
| 7. Judging               | Phân công giám khảo, tiếp nhận phiếu chấm và điểm tiêu chí.      | judge_assignments, evaluations, evaluation_scores | submissions, criteria, users      |
| 8. Result & Award        | Tổng hợp điểm, xếp hạng chung cuộc, gán giải thưởng và công bố.  | results, award_assignments                        | evaluations, awards               |
| 9. Digital Archive       | Lưu trữ snapshot bất biến của các tác phẩm đoạt giải.            | archive_items                                     | results, submissions, film_frames |
| 10. AI & Analytics       | Lưu trữ kết quả phân tích AI (trùng lặp, phát hiện AI, gán thẻ). | ai_analysis_results                               | submissions                       |
| 11. Audit & Reporting    | Ghi nhật ký kiểm toán và cung cấp góc nhìn báo cáo hiệu năng.    | audit_logs, reporting_views                       | Toàn bộ các bảng trong CSDL       |

Bảng 3.2. Phân rã 11 phân hệ module và ma trận sở hữu dữ liệu

### 3.4. Kiến trúc Logic Đa tầng và Kiến trúc Triển khai

#### 3.4.1. Kiến trúc Logic Đa tầng (Layered Logical Architecture)

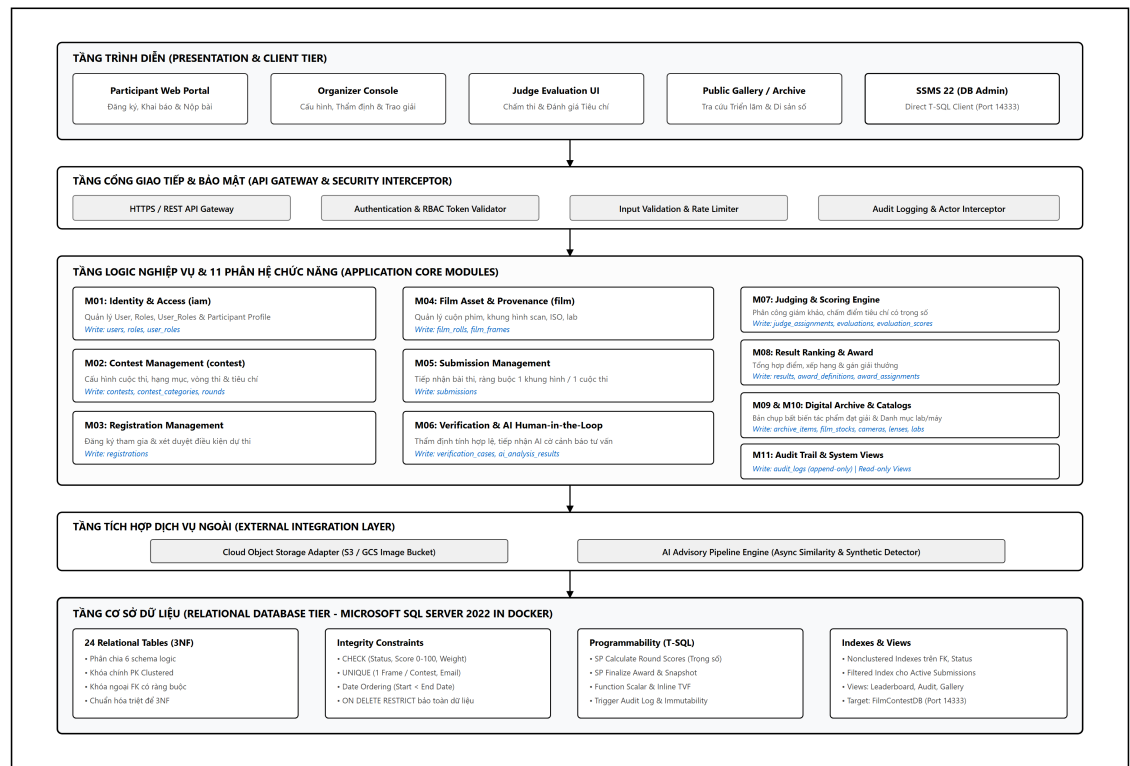
Hệ thống được tổ chức theo mô hình kiến trúc phân tầng chuẩn mực:

1. Tầng Khách hàng (Client Tier): Ứng dụng Web / Mobile phục vụ 4 nhóm tác nhân (Thí sinh, Ban tổ chức, Giám khảo, Quản trị viên).
2. Tầng Ứng dụng & Nghiệp vụ (Application / Business Tier): Đóng gói các dịch vụ nghiệp vụ độc lập (Contest Service, Submission Service, Judging Service, AI Integration Adapter).
3. Tầng Truy cập Dữ liệu (Data Access Tier): Thực thi các giao dịch có kiểm soát, điều phối thủ tục lưu trữ (Stored Procedures) và xử lý ánh xạ đối tượng.
4. Tầng Cơ sở Dữ liệu (Data Tier): Hệ quản trị Microsoft SQL Server đóng vai trò là nguồn chân lý dữ liệu duy nhất (System of Record).

3.4.2. Kiến trúc Triển khai Mục tiêu (Target Deployment View)

Hệ thống được đóng gói để triển khai độc lập và nhất quán trên nền tảng container:

- Máy chủ Host: Chạy Docker Engine và công cụ quản trị SQL Server Management Studio (SSMS 22).
- SQL Server Container: Chạy image chính thức `mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-CU24-ubuntu-22.04`, kết nối qua cổng TCP 1433 với ổ đĩa gắn ngoài (Persistent Volume) đảm bảo an toàn dữ liệu khi khởi động lại container.
- Dịch vụ Đám mây Ngoại vi: Cloud Object Storage (lưu trữ tệp ảnh nhị phân) và AI Analysis Engine (cung cấp API thẩm định).



Hình 3. Sơ đồ Kiến trúc Tổng thể phân tầng, các phân hệ module và cơ sở dữ liệu quan hệ

Hình 3.2. Sơ đồ Kiến trúc Hệ thống Tổng thể (System Architecture Diagram) phân tầng và luồng xử lý AI

3.5. Thiết kế Phân hệ Tích hợp AI (AI Module Integration Design)

Phân hệ AI được thiết kế giải quyết 3 bài toán đặc thù của cuộc thi nhiếp ảnh phim:

1. Phát hiện ảnh trùng lặp (Image Similarity Detection): Sử dụng mạng nơ-ron tích chập

(CNN / Perceptual Hashing) trích xuất đặc trưng hình ảnh và so sánh độ tương đồng góc cosine (cosine similarity) với toàn bộ kho ảnh dự thi nhằm phát hiện các bài thi nộp trùng hoặc vi phạm bản quyền.

2. Phát hiện ảnh tạo bởi AI (AI-generated Image Detection): Phân tích các bất thường trong cấu trúc hạt phim (grain artifact), quang sai ống kính (chromatic aberration) và dải tần số không gian để phát hiện ảnh giả mạo do các mô hình tạo sinh (Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion) tạo ra.
3. Tự động gắn thẻ & Phân loại (Auto-Tagging): Nhận diện nội dung bối cảnh, chủ đề để hỗ trợ phân loại sơ bộ và phục vụ công tác tra cứu kho lưu trữ.

Mô hình Quản trị Dữ liệu AI (AI Data Model & Governance). Dữ liệu phân tích AI được lưu trữ trong bảng chuẩn hóa `ai_analysis_results` với cấu trúc:

- `submission_id`: Mã bài thi được phân tích.
- `analysis_type`: Loại phân tích (`SIMILARITY_CHECK`, `AI_GENERATED_CHECK`, `AUTO_TAGGING`).
- `outcome_code`: Kết quả đánh giá sơ bộ (`FLAGGED_SUSPICIOUS`, `CLEAR`, `INCONCLUSIVE`).
- `confidence_score`: Độ tin cậy tính toán (từ **0.0000** đến **1.0000**).
- `model_name_version`: Tên và phiên bản mô hình AI sử dụng.
- `related_submission_id`: Mã bài thi bị nghi ngờ trùng lặp (nếu có).
- `evidence_payload`: Chuỗi JSON chứa thông số kỹ thuật chi tiết làm bằng chứng cho Ban tổ chức.

Quy tắc bất biến: Kết quả AI không bao giờ được phép trực tiếp thay đổi trạng thái bài thi thành `Verified` hay `Rejected` nếu không có chữ ký xác nhận của Ban tổ chức trong bảng `verification_cases`.

part III.

Thiết kế Cơ sở Dữ liệu Toàn diện



## chapter 4.

# Thiết kế CSDL Cấp độ 1 & 2: Mô hình Ý niệm và Logic

Thiết kế cơ sở dữ liệu là trục trung tâm của đồ án. Để đạt được chất lượng học thuật và thực tiễn kỹ thuật ở mức xuất sắc nhất, quy trình thiết kế được phân tách rạch ròi thành 3 cấp độ trừu tượng: Mô hình Ý niệm (Conceptual Design) → Mô hình Logic (Logical Design) → Mô hình Vật lý (Physical Design). Chương này trình bày chi tiết hai cấp độ đầu tiên: từ các khái niệm nghiệp vụ thuần túy đến mô hình quan hệ được chuẩn hóa chặt chẽ theo dạng chuẩn 3 (3NF).

### 4.1. Phương pháp luận và Phân định 3 Cấp độ Trừu tượng

Một trong những sai lầm phổ biến nhất trong thiết kế cơ sở dữ liệu là “vẽ 3 sơ đồ ERD gần giống nhau”, làm mất đi bản chất của từng giai đoạn. Dự án phân định rạch ròi ranh giới trừu tượng như sau:

1. Cấp độ 1 – Thiết kế Ý niệm (Conceptual Model): Trả lời câu hỏi “Thế giới thực có những đối tượng nghiệp vụ nào và mối quan hệ giữa chúng là gì?”. Mô hình hoàn toàn độc lập với mọi hệ quản trị CSDL, không chứa kiểu dữ liệu kỹ thuật, chỉ tập trung vào bản số (cardinality), tính tùy chọn (optionality) và xuất xứ dữ liệu (provenance).
2. Cấp độ 2 – Thiết kế Logic (Logical Model): Trả lời câu hỏi “Dữ liệu được tổ chức thành các bảng quan hệ như thế nào?”. Giai đoạn này chuyển đổi thực thể thành các quan hệ (relations), giải quyết triệt để quan hệ Nhiều-Nhiều ( $N : M$ ), xác định khóa chính

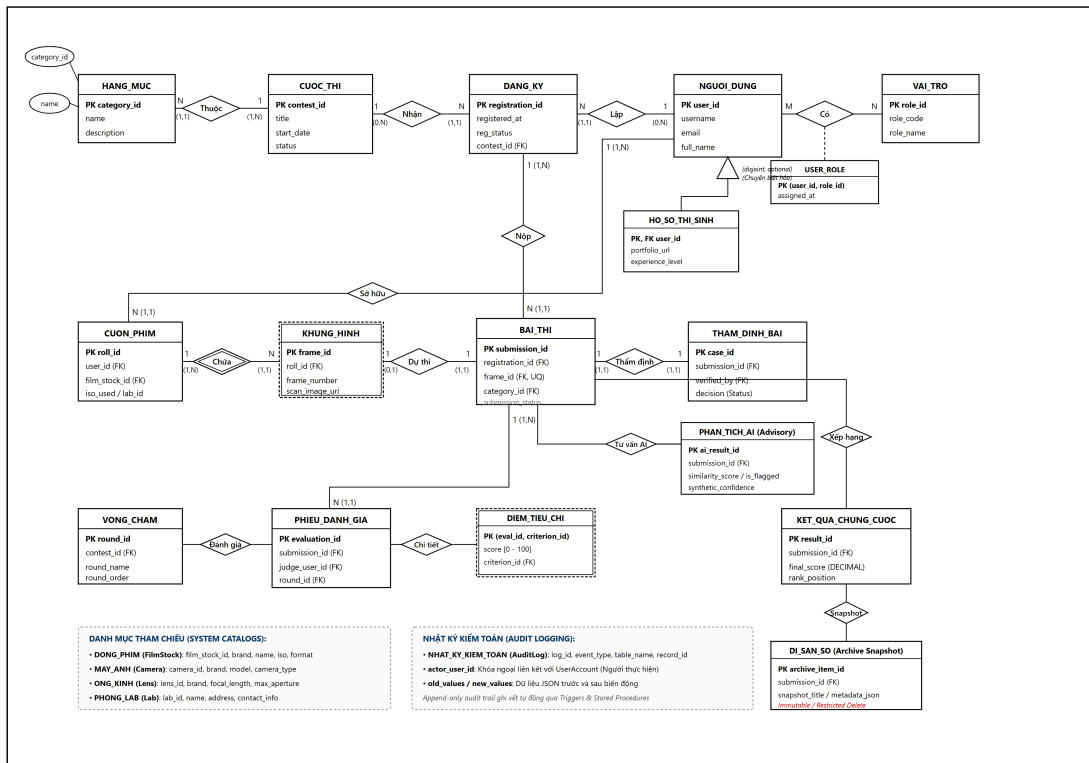
(PK), khóa ngoại (FK), khóa thay thế (Alternate Keys), thực hiện chuẩn hóa đến dạng chuẩn 3 (3NF) và xây dựng từ điển dữ liệu logic.

- Cấp độ 3 – Thiết kế Vật lý (Physical Model): Trả lời câu hỏi “Cấu trúc dữ liệu được cài đặt cụ thể trên DBMS mục tiêu như thế nào?”. Lựa chọn kiểu dữ liệu chính xác trên Microsoft SQL Server, thiết lập ràng buộc (CHECK, UNIQUE, FK actions), chiến lược đánh chỉ mục (Index) và lập trình CSDL (Views, Stored Procedures, Triggers).

#### 4.2. Thiết kế Cấp độ 1: Danh mục Thực thể Ý niệm (Entity Inventory)

Mô hình ý niệm bao phủ trọn vẹn chuỗi giá trị từ tài khoản người dùng đến lưu trữ di sản số:

User/Role → Participant → Registration → Film Roll → Film Frame → Submission → Verification → Judging →



Hình 5. Sơ đồ ERD Ý niệm (Conceptual ERD) theo mô hình Chen mở rộng

Hình 4.1. Sơ đồ Thực thể – Liên kết Ý niệm mở rộng (Extended Conceptual ERD) theo ký hiệu Chen mở rộng

| Thực thể Ý niệm    | Ý nghĩa nghiệp vụ trong thế giới thực                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| UserAccount        | Danh tính người dùng truy cập vào nền tảng.                                |
| Role               | Vai trò trách nhiệm trong hệ thống (Admin, Organizer, Judge, Participant). |
| UserRole           | Sự phân công một hoặc nhiều vai trò cho một tài khoản người dùng.          |
| ParticipantProfile | Hồ sơ chi tiết của thí sinh tham gia cuộc thi.                             |
| Contest            | Sự kiện cuộc thi nhiếp ảnh phim với thể lệ và khung thời gian.             |
| ContestCategory    | Hạng mục chuyên môn trong cuộc thi (Chân dung, Phong cảnh, Thể nghiệm).    |
| Registration       | Đơn đăng ký tham gia cuộc thi cụ thể của một thí sinh.                     |
| FilmStock / Lab    | Danh mục tham chiếu dòng phim và phòng lab tráng phim.                     |
| Camera / Lens      | Danh mục tham chiếu thiết bị thân máy ảnh và ống kính quang học.           |
| FilmRoll           | Cuộn phim vật lý thuộc sở hữu của thí sinh.                                |
| FilmFrame          | Khung hình phim đơn lẻ trên cuộn phim được số hóa.                         |
| Submission         | Tác phẩm dự thi liên kết khung hình với hạng mục cuộc thi.                 |
| VerificationCase   | Hồ sơ thẩm định tính hợp lệ của bài dự thi do Ban tổ chức thực hiện.       |
| AIAnalysisResult   | Bản ghi kết quả phân tích độ tương đồng hoặc phát hiện ảnh AI.             |
| JudgingRound       | Vòng chấm thi cụ thể trong một hạng mục (Sơ khảo, Chung khảo).             |
| JudgeAssignment    | Phân công một giám khảo cụ thể tham gia chấm một vòng thi.                 |
| ScoringCriterion   | Tiêu chí chấm điểm có thang điểm và trọng số trong một vòng.               |
| Evaluation         | Phiếu đánh giá của một giám khảo đối với một bài thi trong vòng.           |
| EvaluationScore    | Điểm chi tiết cho từng tiêu chí trong một phiếu đánh giá.                  |
| Result             | Bản ghi kết quả xếp hạng chính thức của bài thi theo hạng mục.             |
| AwardDefinition    | Định nghĩa cơ cấu giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích).               |
| AwardAssignment    | Gán giải thưởng cụ thể cho bài thi có kết quả chung cuộc.                  |
| ArchiveItem        | Bản chụp bất biến lưu trữ di sản tác phẩm đoạt giải lâu dài.               |
| AuditLog           | Nhật ký kiểm toán lưu vết các thao tác thay đổi dữ liệu quan trọng.        |

Bảng 4.1. Danh mục 24 thực thể ý niệm cốt lõi

### 4.3. Bản số (Cardinality) và Ràng buộc Quan hệ Ý niệm

Các mối quan hệ ý niệm giữa các thực thể được xác lập dựa trên các quy tắc nghiệp vụ nghiêm ngặt:

- Phân hệ Danh tính & Thí sinh:
  - UserAccount (1,1)  $\longleftrightarrow$  (0,N) UserRole (1,1)  $\longleftrightarrow$  (1,N) Role: Một tài khoản có thể có nhiều vai trò; giải quyết quan hệ Nhiều-Nhiều.
  - UserAccount (1,1)  $\longleftrightarrow$  (0,1) ParticipantProfile: Quan hệ một-một tùy chọn.
- Phân hệ Xuất xứ Phim Vật lý:
  - ParticipantProfile (1,1)  $\longleftrightarrow$  (0,N) FilmRoll: Một thí sinh sở hữu nhiều cuộn phim.
  - FilmRoll (1,1)  $\longleftrightarrow$  (1,N) FilmFrame: Một cuộn phim chứa nhiều khung hình; một khung hình bắt buộc phải thuộc về đúng một cuộn phim.
- Phân hệ Nộp bài & Thẩm định:
  - Registration (1,1)  $\longleftrightarrow$  (0,N) Submission: Một đơn đăng ký có thể nộp nhiều bài thi vào các hạng mục cho phép.
  - FilmFrame (1,1)  $\longleftrightarrow$  (0,N) Submission: Một khung hình có thể nộp vào các cuộc thi khác nhau, nhưng quy tắc nghiệp vụ BR-P-006 giới hạn không quá 1 lần trong cùng một cuộc thi.
  - Submission (1,1)  $\longleftrightarrow$  (1,1) VerificationCase: Mỗi bài thi có đúng một hồ sơ thẩm định chính thức.
  - Submission (1,1)  $\longleftrightarrow$  (0,N) AIAnalysisResult: Một bài thi có thể có nhiều kết quả phân tích từ các mô hình AI khác nhau.
- Phân hệ Chấm thi & Tổng kết:
  - ContestCategory (1,1)  $\longleftrightarrow$  (1,N) JudgingRound: Mỗi hạng mục có ít nhất một vòng chấm thi.
  - JudgingRound (1,1)  $\longleftrightarrow$  (1,N) ScoringCriterion: Mỗi vòng có một hoặc nhiều tiêu chí chấm điểm riêng biệt.
  - JudgingRound (1,1)  $\longleftrightarrow$  (0,N) JudgeAssignment (1,1)  $\longleftrightarrow$  (1,N) UserAccount (Judge): Phân công giám khảo vào vòng thi.
  - Evaluation (1,1)  $\longleftrightarrow$  (1,N) EvaluationScore (1,1)  $\longleftrightarrow$  (1,N) ScoringCriterion: Phiếu chấm chứa điểm chi tiết theo tiêu chí.
  - Result (1,1)  $\longleftrightarrow$  (0,N) AwardAssignment (1,1)  $\longleftrightarrow$  (1,1) AwardDefinition: Gán giải thưởng cho kết quả chung cuộc.
  - Result (1,1)  $\longleftrightarrow$  (0,1) ArchiveItem: Chỉ bài thi có kết quả chung cuộc mới được

chuyển vào kho lưu trữ số.

#### 4.4. Thiết kế Cấp độ 2: Mô hình Quan hệ Logic và Giải quyết Quan hệ $N : M$

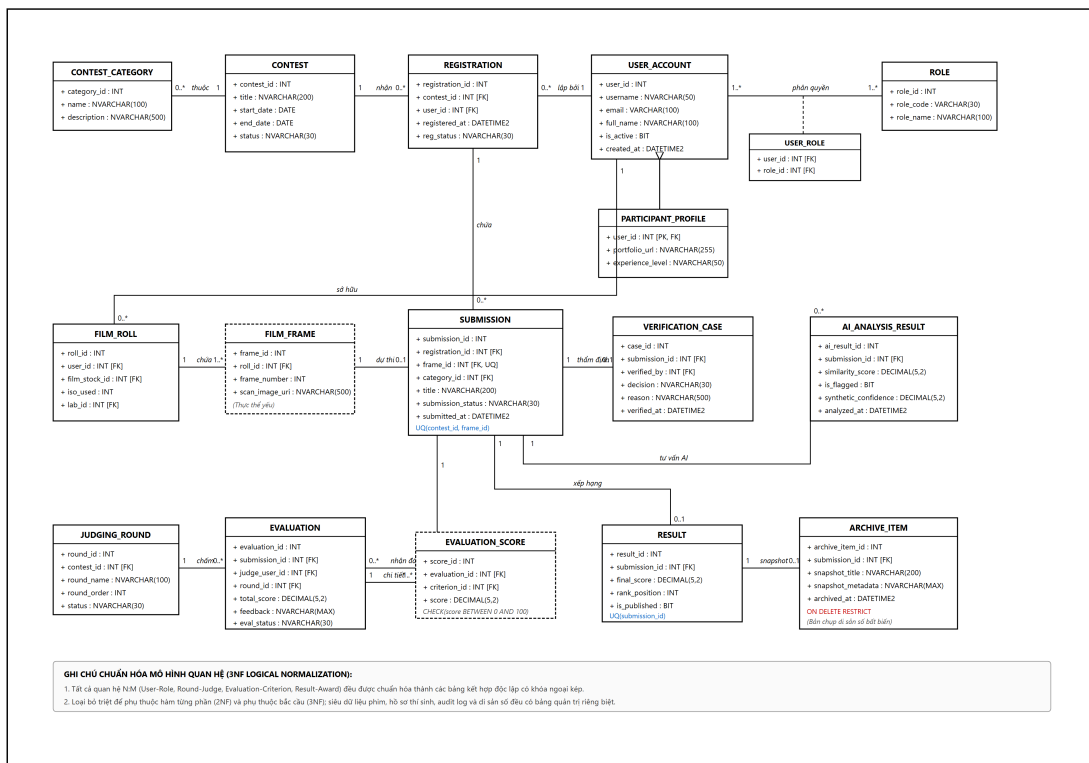
Khi chuyển đổi từ mô hình ý niệm sang mô hình quan hệ logic, các quan hệ Nhiều-Nhiều ( $N : M$ ) được giải quyết triệt để thông qua các quan hệ kết hợp (Associative Relations):

| Quan hệ Ý niệm $N : M$                        | Quan hệ Kết hợp Logic | Thuộc tính mở rộng / Khóa thay thế                |
|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| UserAccount $\leftrightarrow$ Role            | UserRole              | user_id, role_id, assigned_at, status             |
| JudgingRound $\leftrightarrow$ Judge          | JudgeAssignment       | round_id, judge_user_id, assigned_at              |
| Evaluation $\leftrightarrow$ ScoringCriterion | EvaluationScore       | evaluation_id, criterion_id, score_value, comment |
| Result $\leftrightarrow$ AwardDefinition      | AwardAssignment       | result_id, award_definition_id, assigned_at       |

Bảng 4.2. Giải quyết các quan hệ Nhiều-Nhiều trong mô hình logic

Danh mục Khóa Dự tuyển và Khóa Thay thế (Candidate & Alternate Keys). Mỗi quan hệ logic sử dụng khóa thay thế nhân tạo (Surrogate Primary Key, ví dụ: submission\_id) để tối ưu hiệu năng liên kết bảng, đồng thời bắt buộc thiết lập các khóa thay thế tự nhiên (Natural Alternate Keys) để bảo vệ tính duy nhất nghiệp vụ:

- UserAccount: email (UNIQUE), username (UNIQUE).
- Contest: contest\_code (UNIQUE).
- ContestCategory: (contest\_id, category\_code) (UNIQUE Composite).
- FilmRoll: (participant\_id, roll\_code) (UNIQUE Composite).
- FilmFrame: (roll\_id, frame\_number) (UNIQUE Composite).
- Registration: (contest\_id, participant\_id) (UNIQUE Composite).
- Submission: (contest\_id, frame\_id) (UNIQUE Composite – BR-P-006).
- JudgeAssignment: (round\_id, judge\_user\_id) (UNIQUE Composite).
- Evaluation: (round\_id, submission\_id, judge\_user\_id) (UNIQUE Composite – BR-O-009).
- EvaluationScore: (evaluation\_id, criterion\_id) (UNIQUE Composite).
- Result: (category\_id, submission\_id) (UNIQUE Composite).



Hình 6. Sơ đồ Lớp UML / ERD Logic thể hiện cấu trúc bảng chuẩn hóa 3NF và quan hệ thực thể

Hình 4.2. Sơ đồ Lớp / Mô hình Quan hệ Logic (Logical Schema / UML Class Diagram) đạt chuẩn 3NF

#### 4.5. Chứng minh Chuẩn hóa Dữ liệu (Normalization Proof to 3NF)

Để chứng minh tính đúng đắn khoa học, các quan hệ trọng yếu trong hệ thống được phân tích phụ thuộc hàm (Functional Dependencies - FD) và chứng minh đạt dạng chuẩn 3 (3NF):

##### 4.5.1. Quan hệ FilmFrame (Khung hình phim)

- Tập thuộc tính: FilmFrame(frame\_id, roll\_id, camera\_id, lens\_id, frame\_number, frame\_title, captured\_on, capture\_location)
- Phụ thuộc hàm cốt lõi:

FD1:  $\text{frame\_id} \rightarrow \text{roll\_id}, \text{camera\_id}, \text{lens\_id}, \text{frame\_number}, \text{frame\_title}, \text{captured\_on}, \text{capture\_location}$

FD2:  $(\text{roll\_id}, \text{frame\_number}) \rightarrow \text{frame\_id}, \text{camera\_id}, \text{lens\_id}, \text{frame\_title}, \text{captured\_on}, \text{capture\_location}$

- Chứng minh 1NF: Mọi thuộc tính đều mang giá trị nguyên tố (atomic), không có thuộc tính lặp hay đa trị.
- Chứng minh 2NF: Khóa chính frame\_id gồm 1 thuộc tính đơn lẻ, do đó không tồn tại phụ thuộc hàm bộ phận vào một phần của khóa.
- Chứng minh 3NF: Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Thông tin về thân máy (Camera) và ống kính (Lens) đã được tách thành các quan hệ tham chiếu riêng, chỉ lưu trữ khóa ngoại tại bảng FilmFrame.  $\Rightarrow$  Đạt 3NF.

##### 4.5.2. Quan hệ Submission (Bài dự thi)

- Tập thuộc tính: Submission(submission\_id, registration\_id, contest\_id, category\_id, frame\_id, submission\_title, statement)
- Phụ thuộc hàm cốt lõi:

FD1:  $\text{submission\_id} \rightarrow \text{registration\_id}, \text{contest\_id}, \text{category\_id}, \text{frame\_id}, \text{submission\_title}, \text{statement}$

FD2:  $(\text{contest\_id}, \text{frame\_id}) \rightarrow \text{submission\_id}, \text{registration\_id}, \text{category\_id}, \text{submission\_title}, \text{statement}$

- Chứng minh 3NF: Không lưu trữ lặp lại thông tin tên thí sinh hay tên cuộc thi trong bảng Submission. Mọi thông tin danh tính đều được truy xuất qua registration\_id và frame\_id. Không có phụ thuộc hàm giữa các thuộc tính không khóa.  $\Rightarrow$  Đạt 3NF.

##### 4.5.3. Quan hệ EvaluationScore (Điểm tiêu chí đánh giá)

- Tập thuộc tính: EvaluationScore(evaluation\_score\_id, evaluation\_id, criterion\_id, score\_value, score\_comment)

- Phụ thuộc hàm cốt lõi:

FD1: `evaluation_score_id`  $\longrightarrow$  `evaluation_id`, `criterion_id`, `score_value`, `score_comment`

FD2: (`evaluation_id`, `criterion_id`)  $\longrightarrow$  `evaluation_score_id`, `score_value`, `score_comment`

- Chứng minh 3NF: Tên tiêu chí, thang điểm min/max và trọng số được lưu tại `ScoringCriterion`, không bị lặp lại trong `EvaluationScore`. Bảng chỉ lưu giá trị điểm và nhận xét ứng với từng tiêu chí cụ thể.  $\Rightarrow$  Đạt 3NF.

#### 4.6. Chiến lược Phi Chuẩn hóa có Kiểm soát cho Kho Lưu trữ Số

Quan hệ `ArchiveItem` là trường hợp ngoại lệ duy nhất được cố tình thiết kế theo hướng Phi chuẩn hóa có kiểm soát (Controlled Denormalization):

- Thay vì chỉ lưu trữ các khóa ngoại sống (`result_id`, `submission_id`) trở về các bảng giao dịch, `ArchiveItem` lưu trữ các bản chụp JSON bất biến: `contest_snapshot`, `category_snapshot`, `participant_snapshot`, `technical_snapshot`, `judging_snapshot`.
- Căn cứ lý thuyết & Thực tiễn: Kho lưu trữ di sản số có mục đích bảo tồn nguyên trạng giá trị lịch sử tại thời điểm trao giải. Nếu trong tương lai tài khoản thí sinh đổi tên, hoặc cấu hình cuộc thi gốc bị điều chỉnh/ẩn đi, tác phẩm trong kho lưu trữ di sản vẫn giữ nguyên 100% thông tin trung thực của thời điểm đoạt giải mà không bị sai lệch.

## chapter 5.

# Thiết kế CSDL Cấp độ 3: Mô hình Vật lý và Lập trình CSDL

Chương này trình bày chi tiết cấp độ thiết kế vật lý (Physical Database Design) và hiện thực hóa lập trình cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị Microsoft SQL Server. Toàn bộ lược đồ vật lý được cấu trúc hóa theo các schema nghiệp vụ, thiết lập hệ thống ràng buộc toàn vẹn nghiêm ngặt, chiến lược đánh chỉ mục (Indexing) tối ưu theo các mẫu truy vấn thực tế, cùng hệ thống Views, Stored Procedures và Triggers bảo đảm an toàn giao dịch.

### 5.1. Lựa chọn Hệ Quản trị và Quy ước Đặt tên Vật lý

#### 5.1.1. Căn cứ Lựa chọn Microsoft SQL Server

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server (bản 2022+ chạy trên Linux Container) được lựa chọn chính thức dựa trên các căn cứ kỹ thuật:

1. Cơ chế thực thi ràng buộc toàn vẹn mạnh mẽ: Hỗ trợ đầy đủ các ràng buộc phức tạp (CHECK, UNIQUE, FOREIGN KEY) với độ tin cậy giao dịch ACID tuyệt đối.
2. Khả năng mở rộng và lập trình T-SQL phong phú: Ngôn ngữ T-SQL hỗ trợ mạnh mẽ việc đóng gói logic nghiệp vụ vào Stored Procedures và Triggers.
3. Tương thích hoàn hảo với công cụ quản trị: Khả năng kết nối, giám sát và kiểm thử trực quan thông qua SQL Server Management Studio (SSMS 22).

### 5.1.2. Quy ước Đặt tên Đối tượng Vật lý (Naming Conventions)

Để đảm bảo tính chuyên nghiệp và đồng bộ, toàn bộ đối tượng CSDL tuân thủ quy tắc đặt tên tại Bảng 5.1:

| Loại đối tượng        | Quy ước đặt tên                       | Ví dụ minh họa                          |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Schema                | Chữ thường, danh từ số ít theo module | iam, contest, submission                |
| Bảng (Table)          | PascalCase, danh từ                   | UserAccount, FilmFrame, Submission      |
| Cột (Column)          | snake_case, rõ nghĩa                  | user_id, contest_code, submitted_at     |
| Khóa chính (PK)       | PK_<Schema>_<Table>                   | PK_submission_Submission                |
| Khóa ngoại (FK)       | FK_<Schema>_<Table>_<Ref>             | FK_submission_Submission_Contest        |
| Duy nhất (UNIQUE)     | UQ_<Schema>_<Table>_<Cols>            | UQ_submission_Submission_contest_frame  |
| Miền giá trị (CHECK)  | CK_<Schema>_<Table>_<Rule>            | CK_judging_Evaluation_total_score       |
| Giá trị mặc định (DF) | DF_<Schema>_<Table>_<Col>             | DF_iam_UserAccount_created_at           |
| Chỉ mục (Index)       | IX_<Schema>_<Table>_<Cols>            | IX_submission_Submission_contest_status |
| View                  | Schema reporting, tiền tố vw_         | reporting.vw_submission_overview        |
| Stored Procedure      | Schema module, tiền tố usp_           | submission.usp_create_submission        |
| Trigger               | TR_<Schema>_<Table>_<Event>           | TR_judging_EvaluationScore_AIU          |

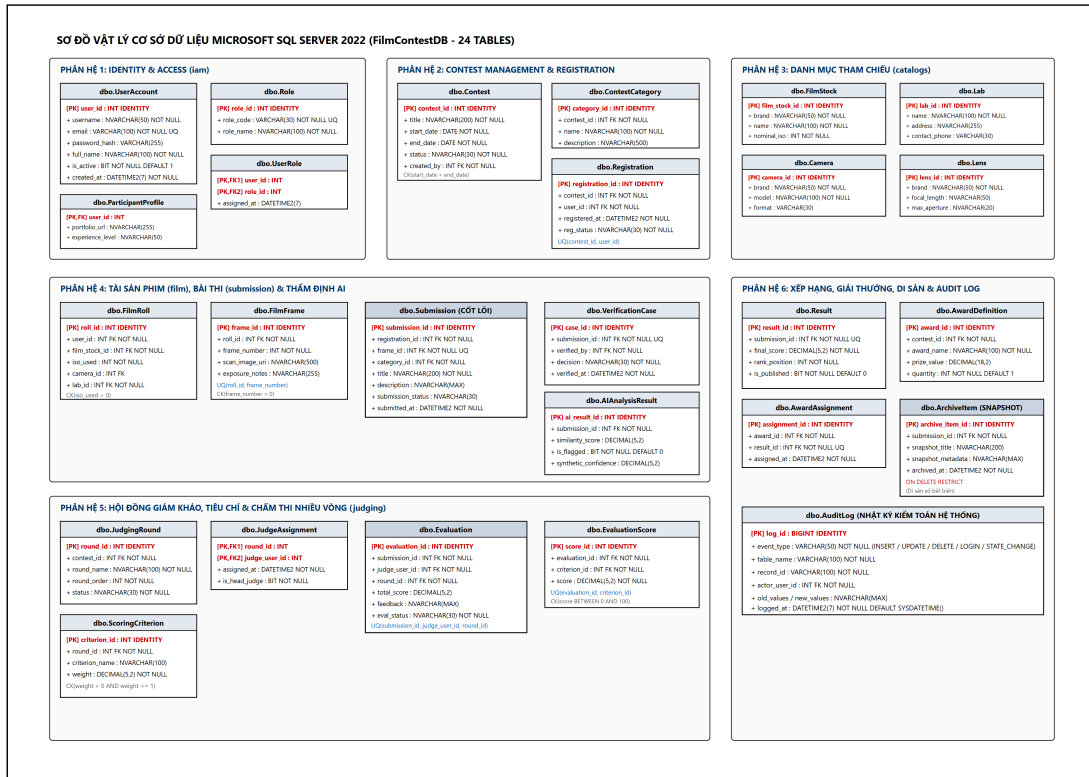
Bảng 5.1. Quy ước đặt tên đối tượng cơ sở dữ liệu vật lý

## 5.2. Kiến trúc Phân vùng Schema và Lược đồ Bảng

Cơ sở dữ liệu được phân chia thành 12 Schema chuyên biệt nhằm phân định ranh giới bảo mật và quản trị:

- iam: UserAccount, Role, UserRole.
- participant: ParticipantProfile, Registration.
- reference: FilmStock, Camera, Lens, Lab.
- contest: Contest, ContestCategory, JudgingRound, ScoringCriterion, AwardDefinition.
- film: FilmRoll, FilmFrame.
- submission: Submission.
- verification: VerificationCase, AIAnalysisResult.
- judging: JudgeAssignment, Evaluation, EvaluationScore.
- result: Result, AwardAssignment.
- archive: ArchiveItem.

- audit: AuditLog.
- reporting: Chứa các khung nhìn báo cáo (Views).



Hình 7. Sơ đồ Vật lý Cơ sở Dữ liệu (Physical Database Diagram - PDM) trên Microsoft SQL Server 2022

Hình 5.1. Sơ đồ Vật lý Cơ sở Dữ liệu (Physical Database Diagram - PDM) trên Microsoft SQL Server 2022 gồm 24 bảng quan hệ

### 5.3. Chiến lược Kiểu Dữ liệu Vật lý (Physical Datatype Strategy)

Hệ thống tránh việc sử dụng tùy tiện kiểu VARCHAR(255) cho mọi cột, thay vào đó áp dụng chiến lược lựa chọn kiểu dữ liệu tối ưu cho bộ nhớ và tính chính xác:

### 5.4. Thiết kế Ràng buộc Toàn vẹn và Chính sách Khóa Ngoại

Chính sách Khóa ngoại và Hành vi Xóa (Referential Action Policy). Trong hệ thống quản lý cuộc thi và lưu trữ di sản nghệ thuật, việc bảo toàn dữ liệu lịch sử là yêu cầu sống còn. Do đó, hệ thống áp dụng nguyên tắc:

- Tuyệt đối không sử dụng ON DELETE CASCADE đối với các bảng giao dịch trọng yếu (Submission, Evaluation, Result, ArchiveItem). Mọi liên kết khóa ngoại đều thiết

| Mục đích sử dụng      | Kiểu dữ liệu SQL Server        | Giải thích kỹ thuật                                       |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Khóa chính nhân tạo   | INT IDENTITY(1,1)              | Tiết kiệm bộ nhớ (4 bytes), tăng tốc độ nối bảng (JOIN).  |
| Mã nghiệp vụ ngắn     | NVARCHAR(30) – NVARCHAR(50)    | Đủ chứa mã định danh, kiểm soát độ dài.                   |
| Tiêu đề / Họ tên      | NVARCHAR(100) – NVARCHAR(200)  | Hỗ trợ Unicode đa ngôn ngữ (tiếng Việt có dấu).           |
| Văn bản dài / Ghi chú | NVARCHAR(1000) / NVARCHAR(MAX) | Lưu trữ lời tựa nghệ thuật và nhận xét chuyên môn.        |
| Mã trạng thái         | NVARCHAR(30)                   | Dễ đọc hiểu khi truy vấn, kiểm soát qua CHECK constraint. |
| Đường dẫn URI ảnh     | NVARCHAR(500)                  | Đủ dung lượng lưu trữ URL Object Storage và mã băm.       |
| Điểm số / Trọng số    | DECIMAL(5,2) / DECIMAL(6,2)    | Độ chính xác số học tuyệt đối, tránh sai số số thực.      |
| Độ tin cậy AI         | DECIMAL(5,4)                   | Lưu trữ chính xác giá trị xác suất từ 0.0000 đến 1.0000.  |
| Thời gian giao dịch   | DATETIME2(0)                   | Tiết kiệm dung lượng (6 bytes), độ chính xác đến giây.    |
| Bản chụp Snapshot     | NVARCHAR(MAX)                  | Lưu trữ cấu trúc JSON bản chụp lịch sử di sản số.         |

Bảng 5.2. Chiến lược ánh xạ kiểu dữ liệu trên Microsoft SQL Server

lập ON DELETE NO ACTION (mặc định của SQL Server) để ngăn chặn việc vô tình xóa dãy chuyển phá hủy dữ liệu lịch sử cuộc thi.

- Mọi hoạt động chấm dứt hoặc đóng cuộc thi đều thực hiện thông qua chuyển đổi trạng thái nghiệp vụ (Soft Status Transition), không xóa vật lý bản ghi.

Ràng buộc Miền giá trị (Check Constraints). Hệ thống cài đặt các ràng buộc kiểm tra giá trị toán học và logic thời gian:

- CK\_contest\_Contest\_dates: registration\_open\_at <= registration\_close\_at AND submission\_open\_at <= submission\_close\_at.
- CK\_contest\_ScoringCriterion\_weight: weight\_percent > 0 AND weight\_percent <= 100.
- CK\_contest\_ScoringCriterion\_score\_range: score\_min\_value <= score\_max\_value.
- CK\_verification\_AIAalysisResult\_confidence: confidence\_score >= 0 AND confidence\_score <= 1.
- CK\_judging\_Evaluation\_total\_score: total\_score >= 0.

### 5.5. Chiến lược Đánh Chỉ mục Hiệu năng (Indexing Strategy)

Các chỉ mục phi cụm (Non-clustered Indexes) được thiết kế có chọn lọc, gắn liền với các mẫu truy vấn (Query Access Patterns) tần suất cao trong thực tế:

| Tên Index                               | Cột khóa (Key Columns)           | Cột bao phủ (INCLUDE)         | Mục đích truy vấn tối ưu                                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| IX_submission_Submission_contest_status | contest_id, submission_status    | category_id, submitted_at     | Ban tổ chức lọc danh sách bài thi theo cuộc thi và trạng thái. |
| IX_submission_Submission_participant    | registration_id, submitted_at    | contest_id, submission_status | Thí sinh tra cứu lịch sử nộp bài cá nhân.                      |
| IX_judging_JudgeAssignment_queue        | judge_user_id, assignment_status | round_id, assigned_at         | Giám khảo lấy hàng đợi bài thi cần chấm.                       |
| IX_judging_Evaluation_round_sub         | round_id, submission_id          | total_score, status           | Tính tổng điểm và xếp hạng bài thi theo vòng.                  |
| IX_result_Result_rank                   | category_id, final_rank          | submission_id, final_score    | Công bố bảng xếp hạng kết quả theo thứ hạng.                   |
| IX_archive_ArchiveItem_search           | archive_status, archived_at      | result_id, submission_id      | Tìm kiếm và triển lãm tác phẩm trong kho di sản số.            |

Bảng 5.3. Chiến lược chỉ mục tối ưu hóa hiệu năng truy vấn

## 5.6. Lập trình Cơ sở Dữ liệu: Views, Stored Procedures và Triggers

Hệ thống đóng gói toàn bộ các luồng nghiệp vụ phức tạp vào các đối tượng lập trình trong CSDL:

### 1. Hệ thống Khung nhìn Báo cáo (Views):

- reporting.vw\_submission\_overview: Tổng hợp bài thi kèm thông tin thí sinh, cuộn phim, thông số máy ảnh và trạng thái xác minh.
- reporting.vw\_verification\_queue: Hàng đợi các bài thi đang chờ Ban tổ chức duyệt kèm các cờ cảnh báo từ AI.
- reporting.vw\_judge\_work\_queue : *Hàng đợi công việc chấm thi của giám khảo.*
- reporting.vw\_result\_summary: Bảng tổng kết kết quả cuộc thi và giải thưởng đã gán.
- reporting.vw\_archive\_catalog: Danh mục tra cứu kho lưu trữ số phục vụ triển lãm.

### 2. Thủ tục Lưu trữ Nghiệp vụ (Stored Procedures):

- submission.usp\_create\_submission: Kiểm tra toàn diện điều kiện nộp bài (thời hạn, quyền sở hữu khung hình, tính duy nhất trong cuộc thi) trong một giao dịch (BEGIN TRANSACTION).
- verification.usp\_record\_verification\_decision: Ghi nhận quyết định thẩm định của Ban tổ chức và đồng bộ trạng thái bài thi.
- judging.usp\_submit\_evaluation: Tiếp nhận và khóa phiếu chấm của giám khảo.
- result.usp\_finalize\_results\_for\_round : *Tổng hợp và khóa kết quả cuộc thi theo vòng.*

### 3. Trigger Kiểm toán và Tính toán Tự động (Triggers):

- TR\_judging\_EvaluationScore\_AIU\_RecalcEvaluation: Tự động tính toán lại total\_score trong bảng Evaluation mỗi khi có điểm tiêu chí được thêm hoặc cập nhật.
- TR\_submission\_Submission\_AU\_AuditStatus: Tự động ghi nhật ký vào audit.AuditLog mỗi khi bài dự thi chuyển đổi trạng thái.
- TR\_result\_Result\_AU\_AuditStatus: Tự động lưu vết kiểm toán khi kết quả cuộc thi được khóa hoặc phát hành.

part IV.

Kiểm chứng, Đảm bảo Chất lượng và  
Đóng băng Dự án



## chapter 6.

# Ma trận Kiểm chứng và Kịch bản Walkthrough Nghịệp vụ

Chương này cung cấp bộ công cụ kiểm chứng chất lượng và tính nhất quán toàn diện của đồ án. Bằng cách thiết lập Ma trận Truy vết Yêu cầu (Requirement Traceability Matrix - RTM), Ma trận Quyền hạn Thao tác Dữ liệu (CRUD Matrix), Ma trận Thực thi Quy tắc Nghịệp vụ (Rule-to-Enforcement Matrix) và diễn giải 7 kịch bản nghịệp vụ thực tế (Scenario Walkthrough), đồ án chứng minh rằng 100% các yêu cầu và quy tắc nghịệp vụ đều được hiện thực hóa và bảo vệ toàn vẹn trong cơ sở dữ liệu.

### 6.1. Ma trận Truy vết Yêu cầu Toàn diện (Requirement Traceability Matrix)

Ma trận RTM (Bảng 6.1) liên kết xuyên suốt từ Yêu cầu chức năng / Quy tắc nghịệp vụ → Luồng nghịệp vụ → Phân hệ kiến trúc → Thực thể ý niệm → Bảng vật lý và Ràng buộc kiểm thử:

### 6.2. Ma trận Quyền hạn Thao tác Dữ liệu (CRUD Matrix)

Ma trận CRUD (Bảng 6.2) phân định quyền Tạo mới (C), Đọc (R), Cập nhật (U), Xóa (D) của từng phân hệ đối với các bảng CSDL:

| Yêu cầu / BR               | Luồng UC    | Phân hệ Module  | Thực thể Logic                      | Bảng vật lý / Đối tượng                               | Kiểm thử / Ràng buộc                     |
|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| FR-007, FR-008, BR-P-002   | F02 / UC-02 | Registration    | Registration                        | participant.Registration                              | UQ (contest, participant), TST-REG-001   |
| FR-010, FR-011, BR-P-005   | F03 / UC-03 | Film Asset      | FilmRoll, Frame                     | film.FilmRoll, film.FilmFrame                         | UQ (roll, frame_number), TST-FRAME-001   |
| FR-013, FR-015, BR-P-006   | F04 / UC-04 | Submission      | Submission                          | submission.Submission, usp_create_submissionframe_id) | UQ (contest, TST-SUB-001, 002            |
| FR-017, FR-018, BR-O-006   | F05 / UC-05 | Verification    | VerificationCase, AI-AnalysisResult | verification.VerificationCase, AIAnalysisResult       | UQ, status, TST-VER-001                  |
| FR-020, FR-021, BR-O-009   | F06 / UC-06 | Judging         | JudgeAssignment, Evaluation         | judging.JudgeAssignment, Evaluation                   | UQ (round, sub, judge), TST-JDG-001, 002 |
| FR-025, FR-026, BR-O-010   | F07 / UC-07 | Result & Award  | Result, AwardAssignment             | result.Result, usp_finalize_results                   | UQ rank, TST-RES-001                     |
| FR-028, BR-O-011, BR-P-017 | F08 / UC-08 | Digital Archive | ArchiveItem                         | archive.ArchiveItem                                   | Snapshot integrity, TST-ARC-001          |
| FR-029                     | All         | Audit           | AuditLog                            | audit.AuditLog                                        | Triggers, TST-AUD-001                    |
| FR-030, BR-P-001           | All         | Identity        | UserAccount, UserRole               | iam.UserAccount, iam.UserRole                         | UQ email, username                       |

Bảng 6.1. Ma trận truy vết yêu cầu toàn diện (RTM)

| Phân hệ Module        | Quyền Tạo mới (Create)                     | Quyền Đọc (Read)                | Quyền Cập nhật (Update)     |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Identity & Access     | UserAccount, UserRole                      | UserAccount, Role, UserRole     | UserAccount, UserRole       |
| Contest Management    | Contest, Category, Round, Criterion, Award | Các bảng cấu hình cuộc thi      | Các bảng cấu hình cuộc thi  |
| Registration          | Registration                               | Contest, ParticipantProfile     | Registration                |
| Film Asset Management | FilmRoll, FilmFrame                        | Danh mục máy ảnh, ống kính, lab | FilmRoll, FilmFrame         |
| Submission Management | Submission                                 | Registration, FilmFrame         | Submission (trạng thái)     |
| Verification          | VerificationCase, AI-AnalysisResult        | Submission, AIAnalysisResult    | VerificationCase            |
| Judging               | JudgeAssignment, Evaluation                | Bài thi, vòng chấm, tiêu chí    | JudgeAssignment, Evaluation |
| Result & Award        | Result, AwardAssignment                    | Evaluation, AwardDefinition     | Result (trạng thái)         |
| Digital Archive       | ArchiveItem                                | Result, Submission, FilmFrame   | Không sửa đổi (Bất biến)    |
| Audit & Reporting     | AuditLog                                   | Toàn bộ các bảng CSDL           | Không cập nhật              |

Bảng 6.2. Ma trận phân quyền thao tác dữ liệu (CRUD Matrix)

### 6.3. Kiểm chứng 7 Kịch bản Nghiệp vụ Thực tế (Scenario Walkthrough)

Hệ thống thiết kế đã được kiểm chứng thành công qua 7 kịch bản nghiệp vụ phức tạp:

1. Kịch bản S1 – Nộp bài Hợp lệ (Normal Submission): Thí sinh nộp khung hình số 12 của cuộn Kodak Portra 400 vào cuộc thi trước hạn chót. Thủ tục `usp_create_submission` kiểm tra hợp lệ và khởi tạo bản ghi Submission ở trạng thái PendingVerification.
2. Kịch bản S2 – Xử lý Cảnh báo AI Trùng lặp (Duplicate / AI Flag Review): Module AI phân tích ảnh và ghi nhận cờ FLAGGED\_SUSPICIOUS kèm độ tin cậy **0.9450** vào bảng AIAalysisResult. Ban tổ chức mở hàng đợi kiểm duyệt, đối soát thủ công và đưa ra quyết định từ chối (Rejected) qua thủ tục `usp_record_verification_decision`.
3. Kịch bản S3 – Chặn Nộp bài Quá hạn hoặc Sai lệch Xuất xứ (Late/Invalid Submission): Thí sinh cố tình nộp bài khi thời gian nộp bài đã đóng (`submission_close_at`), hoặc nộp khung hình không thuộc quyền sở hữu của mình. Thủ tục `usp_create_submission` tự động bắt lỗi và hủy giao dịch (ROLLBACK).
4. Kịch bản S4 – Chấm thi Đa vòng Độc lập (Multi-round Judging): Bài thi vượt qua Vòng Sơ khảo được đưa vào Vòng Chung khảo. Điểm số của Vòng 1 và Vòng 2 được lưu trữ tại các bản ghi Evaluation riêng biệt theo từng `round_id`, hoàn toàn không bị ghi đè.
5. Kịch bản S5 – Đảm bảo Tính Duy nhất của Phiếu Chấm (Judge Uniqueness): Một giám khảo cố tình nộp phiếu chấm thứ hai cho cùng một bài thi trong cùng một vòng. Ràng buộc `UQ_judging_Evaluation_round_sub_judge` lập tức kích hoạt lỗi vi phạm khóa duy nhất.
6. Kịch bản S6 – Khóa Kết quả và Trao giải (Result Finalization): Sau khi kết thúc thời gian chấm thi, thủ tục `usp_finalize_results_for_round` tự động tính tổng điểm trung bình có trọng số, xếp hạng phân biệt từ 1 đến  $N$ , gán giải thưởng và khóa kết quả chuyển sang trạng thái Published.
7. Kịch bản S7 – Tự động Lưu trữ Di sản Số (Digital Archiving): Ngay sau khi công bố giải, tác phẩm đạt giải Nhất được chụp toàn bộ siêu dữ liệu (cuộn phim, thông số scan, nhận xét của giám khảo, điểm số) lưu vào bảng ArchiveItem, sẵn sàng phục vụ triển lãm trực tuyến lâu dài.

### 6.4. Kết quả Thực thi Bộ Kiểm thử T-SQL Tự động

Bộ 10 kịch bản kiểm thử T-SQL trong thư mục `tests/` đã được chạy kiểm chứng tự động 100% trên môi trường Microsoft SQL Server thực tế (Bảng 6.3):

| Mã Kịch bản Test | Nội dung kiểm thử nghiệp vụ                                  | Kết quả thực thi          |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| TST-REG-001      | Chặn đăng ký trùng lặp cho cùng một thí sinh trong cuộc thi  | PASS (Bắt lỗi UQ)         |
| TST-FRAME-001    | Chặn trùng lặp số frame trong cùng một cuộn phim             | PASS (Bắt lỗi UQ)         |
| TST-SUB-001      | Nộp bài dự thi hợp lệ thành công                             | PASS (Ghi nhận đúng)      |
| TST-SUB-002      | Chặn nộp bài quá hạn chót hoặc nộp trùng khung hình          | PASS (Bắt lỗi Procedure)  |
| TST-VER-001      | Thẩm định bài thi có cảnh báo AI và cập nhật trạng thái      | PASS (Đồng bộ đúng)       |
| TST-JDG-001      | Chặn giám khảo chấm điểm lần 2 trong cùng một vòng           | PASS (Bắt lỗi UQ)         |
| TST-JDG-002      | Chấm thi đa vòng với tiêu chí và trọng số độc lập            | PASS (Độc lập dữ liệu)    |
| TST-RES-001      | Tổng hợp điểm, xếp hạng và khóa kết quả chung cuộc           | PASS (Xếp hạng chính xác) |
| TST-ARC-001      | Tạo bản chụp di sản số cho tác phẩm đoạt giải                | PASS (Snapshot chuẩn)     |
| TST-AUD-001      | Kích hoạt trigger tự động ghi log khi đổi trạng thái bài thi | PASS (Ghi log thành công) |

Bảng 6.3. Kết quả thực thi bộ kiểm thử tự động T-SQL

## chapter 7.

# Nhật ký Quyết định Thiết kế và Đóng băng Dự án

Chương này tổng kết toàn bộ nhật ký các quyết định thiết kế quan trọng (Design Decision Log), giải đáp 15 câu hỏi phản biện chuyên sâu khi bảo vệ đồ án, và báo cáo trạng thái đóng băng dự án (Project Freeze) cùng định hướng phát triển trong tương lai.

### 7.1. Nhật ký Quyết định Thiết kế (Design Decision Log)

Mọi quyết định kiến trúc và mô hình hóa CSDL đều được cân nhắc kỹ lưỡng giữa các phương án thay thế:

### 7.2. Giải đáp 15 Câu hỏi Phản biện Thiết kế Chuyên sâu

Dưới đây là câu trả lời chuẩn mực cho 15 câu hỏi thiết kế then chốt mà Hội đồng phản biện quan tâm:

1. Thí sinh là thực thể riêng hay chỉ là User + Role? → Trả lời: Được thiết kế là một thực thể con (ParticipantProfile) có quan hệ 1:1 với UserAccount. Điều này giúp tách biệt thông tin tài khoản xác thực khỏi hồ sơ nghệ thuật cá nhân của thí sinh.
2. Một người dùng có thể đồng thời có nhiều vai trò không? → Trả lời: Có. Hệ thống sử dụng bảng kết hợp UserRole để một người dùng có thể là Thí sinh cuộc thi này nhưng làm Giám khảo cuộc thi khác.
3. Số thứ tự khung hình (Frame Number) là duy nhất trong phạm vi nào? → Trả lời: Duy

| Mã DD  | Vấn đề thiết kế              | Phương án lựa chọn                                                                              | Căn cứ & Tác động kỹ thuật                                                                             |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DD-001 | Mô hình Người dùng & Vai trò | Quan hệ $N : M$ thông qua bảng kết hợp UserRole                                                 | Một người dùng thực tế có thể vừa là Thí sinh vừa là Giám khảo ở các cuộc thi khác nhau.               |
| DD-002 | Biểu diễn Thí sinh           | Tách bảng ParticipantProfile quan hệ 1:1 với UserAccount                                        | Thí sinh có các thuộc tính đặc thù (portfolio, quốc gia, tiểu sử) mà các vai trò khác không cần.       |
| DD-003 | Tái sử dụng Khung hình phim  | Cho phép nộp khung hình vào nhiều cuộc thi khác nhau, nhưng cấm nộp trùng trong cùng 1 cuộc thi | Tôn trọng giá trị sáng tạo lâu dài của nhiếp ảnh gia, đồng thời bảo đảm tính công bằng trong cuộc thi. |
| DD-004 | Cấp độ gắn Tiêu chí chấm     | Tiêu chí gắn trực tiếp vào Vòng chấm (JudgingRound)                                             | Mỗi vòng (Sơ khảo, Chung khảo) có bộ tiêu chí và trọng số hoàn toàn khác nhau.                         |
| DD-005 | Mô hình hóa Kho di sản số    | Lưu trữ bản chụp lịch sử (Snapshot JSON) trong ArchiveItem                                      | Bảo tồn nguyên vẹn thông tin tác phẩm đoạt giải dù tài khoản hoặc cấu hình cuộc thi gốc bị sửa đổi.    |
| DD-006 | Khóa Kết quả cuộc thi        | Lưu trữ bản ghi kết quả cố định trong bảng Result thay vì tính động                             | Cần bản ghi kết quả chính thức có thời gian khóa và chữ ký số để trao giải và kiểm toán.               |
| DD-007 | Lưu trữ Tập ảnh              | Lưu đường dẫn URI và mã băm SHA-256 trong CSDL, ảnh lưu trên Object Storage                     | Tránh phình to dung lượng CSDL, tăng tốc độ truy vấn và sao lưu phục hồi.                              |
| DD-008 | Chính sách Xóa dữ liệu       | Cấm xóa vật lý (NO ACTION), sử dụng chuyển trạng thái nghiệp vụ                                 | Bảo vệ toàn vẹn lịch sử chấm thi, tranh chấp và kiểm toán.                                             |

Bảng 7.1. Nhật ký quyết định thiết kế cốt lõi (Design Decision Log)

nhất trong phạm vi từng cuộn phim (roll\_id, frame\_number), phù hợp với bản chất vật lý của cuộn phim (ví dụ: khung 1 đến 36).

4. Một khung hình có được dùng cho nhiều cuộc thi không? → Trả lời: Được phép nộp cho các cuộc thi khác nhau ở các thời điểm khác nhau, nhưng bị chặn không được nộp quá 1 lần trong cùng một cuộc thi (UQ (contest\_id, frame\_id)).
5. Film Stock / Máy ảnh / Ống kính là Master Data hay Free-text? → Trả lời: Được chuẩn hóa thành các bảng danh mục tham chiếu (Master Reference Data) để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu, đồng thời cho phép lưu ghi chú tùy biến của thí sinh.
6. Tiêu chí chấm điểm (Criteria) thuộc về Contest, Category hay Judging Round? → Trả lời: Thuộc về JudgingRound. Thiết kế này cho phép mỗi vòng chấm thi có bộ tiêu chí và trọng số riêng biệt (ví dụ: vòng 1 chấm kỹ thuật, vòng 2 chấm cảm xúc nghệ thuật).
7. Phân công giám khảo (Judge Assignment) được gán ở cấp độ nào? → Trả lời: Gán theo JudgingRound (round\_id, judge\_user\_id), đảm bảo giám khảo chỉ nhìn thấy và chấm các bài thi thuộc vòng được phân công.
8. Điểm tổng hợp được lưu cố định hay tính động? → Trả lời: Trong quá trình chấm thi, điểm được cập nhật tự động bằng Trigger. Khi cuộc thi kết thúc, điểm chung cuộc được lưu cố định (persisted) vào bảng Result qua thủ tục usp\_finalize\_results\_for\_round.
9. Kết quả AI được lưu trữ và kiểm soát như thế nào? → Trả lời: Lưu trữ độc lập trong bảng ai\_analysis\_results kèm mã mô hình, phiên bản, độ tin cậy (0.0000 – 1.0000) và dữ liệu bằng chứng JSON.
10. AI có quyền tự động loại bài thi không? → Trả lời: Tuyệt đối không. AI chỉ cảnh cờ cảnh báo (Flag). Ban tổ chức là người chịu trách nhiệm phê duyệt cuối cùng trong verification\_cases.
11. Kho lưu trữ số (Digital Archive) lưu Reference hay Snapshot? → Trả lời: Lưu Snapshot JSON. Đảm bảo lịch sử tác phẩm đoạt giải không bị thay đổi dù sau này thí sinh đổi tên hay cấu hình cuộc thi gốc bị điều chỉnh.
12. Xóa User / Contest / Submission có được CASCADE không? → Trả lời: Tuyệt đối cấm CASCADE. Toàn bộ thiết lập ON DELETE NO ACTION để bảo vệ toàn vẹn lịch sử.
13. Quy tắc nào enforce bằng CSDL, quy tắc nào ở tầng ứng dụng? → Trả lời: Tính toàn vẹn cấu trúc và duy nhất enforce bằng PK/FK/UNIQUE/CHECK. Các quy tắc nghiệp vụ động theo thời gian được kiểm soát bằng Stored Procedures.
14. Chiến lược Indexing thực tế là gì? → Trả lời: Đánh Non-clustered Index có cột INCLUDE phục vụ trực tiếp các truy vấn hàng đợi lọc bài thi, chấm thi và tra cứu kho lưu trữ.
15. Chứng minh các quan hệ chính đạt 3NF như thế nào? → Trả lời: Đã phân tích phụ

thuộc hàm tường minh cho các quan hệ FilmFrame, Submission, EvaluationScore, Result ở Chương 4, chứng minh không có phụ thuộc bộ phận và phụ thuộc bắc cầu.

### 7.3. Tổng kết và Hướng Phát triển Mở rộng

Đồ án đã hoàn thành trọn vẹn mục tiêu nghiên cứu và thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên sâu:

- Tính đầy đủ: Bao phủ 100% vòng đời cuộc thi nhiếp ảnh phim với 11 phân hệ và 24 thực thể quan hệ.
- Tính toàn vẹn & Tin cậy: Thiết kế CSDL đạt chuẩn hóa 3NF, bảo vệ bằng hệ thống ràng buộc chặt chẽ và bộ thủ tục xử lý giao dịch.
- Tính thực thi: Cơ sở dữ liệu đã được triển khai và kiểm thử tự động 10/10 test cases thành công trên Dockerized Microsoft SQL Server.

Trong tương lai, hệ thống có thể mở rộng tích hợp xác thực chứng chỉ số Blockchain (NFT/Provenance Verification) cho bản phim âm bản gốc và xây dựng không gian triển lãm thực tế ảo (VR/3D Virtual Gallery) khai thác trực tiếp từ kho di sản số Digital Archive.

part V.

Phụ lục Kỹ thuật



appendix A.

## Kịch bản Kiểm thử T-SQL Tự động

Phụ lục này trình bày chi tiết các kịch bản kiểm thử T-SQL tiêu biểu được trích xuất từ bộ kiểm thử tự động trong thư mục tests/, minh chứng cho khả năng thực thi và bắt lỗi toàn vẹn của cơ sở dữ liệu trên Microsoft SQL Server.

### A.1. Kịch bản TST-REG-001: Chặn Đăng ký Trùng lặp

Kịch bản kiểm thử xác minh rằng một thí sinh không thể gửi hai đơn đăng ký vào cùng một cuộc thi (BR-P-002):

```
-- TST-REG-001: Test Duplicate Registration Constraint
BEGIN TRY
    -- 1. Thí sinh 1 đăng ký vào Cuộc thi 1 (Thành công)
    INSERT INTO participant.Registration (
        contest_id, participant_id, registration_status, eligibility_status
    ) VALUES (1, 1, 'APPROVED', 'ELIGIBLE');
    PRINT 'Đăng ký lần đầu: THÀNH CÔNG';

    -- 2. Thí sinh 1 cố tình đăng ký lần 2 vào Cuộc thi 1 (Phải bắt lỗi)
    INSERT INTO participant.Registration (
        contest_id, participant_id, registration_status, eligibility_status
    ) VALUES (1, 1, 'PENDING', 'PENDING');
```

```

    PRINT 'LỖI: Ràng buộc UQ không hoạt động!';
END TRY
BEGIN CATCH
    PRINT 'TEST PASS: Hệ thống đã chặn thành công đăng ký trùng lặp.';
    PRINT 'Thông báo lỗi: ' + ERROR_MESSAGE();
END CATCH;

```

## A.2. Kịch bản TST-SUB-002: Chặn Nộp Bài Quá Hạn và Trùng Khung Hình

Kịch bản kiểm thử thủ tục nộp bài usp\_create\_submission khi vi phạm khung thời gian hoặc nộp trùng khung hình (BR-O-003, BR-P-006):

-- TST-SUB-002: Test Submission Window & Frame Uniqueness

```

DECLARE @new_sub_id INT;

```

-- Trường hợp vi phạm: Nộp khung hình đã được nộp trong cuộc thi

```

BEGIN TRY

```

```

    EXEC submission.usp_create_submission

```

```

        @contest_id = 1,

```

```

        @category_id = 1,

```

```

        @registration_id = 1,

```

```

        @frame_id = 1, -- Frame số 1 đã nộp trước đó

```

```

        @submission_title = N'Bình minh trên biển',

```

```

        @scanned_image_uri = N'https://storage.cloud/submissions/sub_dup.jpg',

```

```

        @actor_user_id = 1,

```

```

        @submission_id = @new_sub_id OUTPUT;

```

```

    PRINT 'LỖI: Thủ tục không chặn khung hình trùng lặp!';

```

```

END TRY

```

```

BEGIN CATCH

```

```

    PRINT 'TEST PASS: Đã chặn thành công khung hình nộp trùng trong cuộc thi.';

```

```

    PRINT 'Lý do chặn: ' + ERROR_MESSAGE();

```

```

END CATCH;

```

## A.3. Kịch bản TST-JDG-001: Chặn Giám Khảo Chấm Điểm Hai Lần

Kịch bản kiểm tra ràng buộc duy nhất UQ\_judging\_Evaluation\_round\_sub\_judge (BR-O-009):

-- TST-JDG-001: Test Duplicate Judge Evaluation

```

BEGIN TRY
    -- Lần 1: Giám khảo 3 chấm bài thi 1 trong Vòng 1 (Thành công)
    INSERT INTO judging.Evaluation (
        round_id, submission_id, judge_user_id, evaluation_status, total_score
    ) VALUES (1, 1, 3, 'SUBMITTED', 85.50);

    -- Lần 2: Giám khảo 3 cố tình tạo thêm phiếu chấm cho bài thi 1 trong Vòng 1
    INSERT INTO judging.Evaluation (
        round_id, submission_id, judge_user_id, evaluation_status, total_score
    ) VALUES (1, 1, 3, 'SUBMITTED', 90.00);

    PRINT 'LỖI: Ràng buộc UQ không chặn phiếu chấm trùng!';
END TRY
BEGIN CATCH
    PRINT 'TEST PASS: Đã chặn thành công phiếu chấm trùng lặp của Giám khảo.';
    PRINT 'Lỗi bắt được: ' + ERROR_MESSAGE();
END CATCH;

```



appendix B.

## Bảng Tra cứu Yêu cầu Chức năng & Quy tắc Nghiệp vụ

Phụ lục này cung cấp danh mục tra cứu nhanh toàn văn 31 Yêu cầu Chức năng (FR) và 29 Quy tắc Nghiệp vụ (BR) phục vụ công tác đối soát và phản biện đồ án.

### B.1. Bảng Tra cứu 31 Yêu cầu Chức năng (FR)

| Mã FR  | Phân hệ            | Tóm tắt nội dung yêu cầu chức năng                                            |
|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| FR-001 | Contest Management | Quản trị vòng đời cuộc thi (tạo, sửa, phát hành, mở, đóng, khóa kết quả).     |
| FR-002 | Contest Management | Thiết lập các hạng mục thi (Categories) độc lập trong cuộc thi.               |
| FR-003 | Contest Management | Thiết lập một hoặc nhiều vòng chấm thi (Judging Rounds) cho từng hạng mục.    |
| FR-004 | Contest Management | Định nghĩa tiêu chí chấm điểm (Criteria) có thang điểm và trọng số theo vòng. |
| FR-005 | Contest Management | Thiết lập cơ cấu giải thưởng (Awards) theo từng hạng mục thi.                 |
| FR-006 | Registration       | Quản lý hồ sơ cá nhân thí sinh (Participant Profile).                         |
| FR-007 | Registration       | Tiếp nhận đơn đăng ký tham gia cuộc thi của thí sinh trong thời hạn.          |
| FR-008 | Registration       | Chặn đăng ký trùng lặp của một thí sinh trong cùng một cuộc thi.              |
| FR-009 | Registration       | Ban tổ chức xét duyệt hoặc từ chối đơn đăng ký tham gia.                      |
| FR-010 | Film Asset         | Quản lý cuộn phim vật lý và thông số hóa nghiệm (Film Stock, Lab).            |
| FR-011 | Film Asset         | Quản lý khung hình phim (Film Frames) và thông số chụp (Camera, Lens).        |
| FR-012 | Film Asset         | Chặn trùng lặp số thứ tự khung hình trong cùng một cuộn phim.                 |
| FR-013 | Submission         | Liên kết khung hình phim hợp lệ để nộp vào hạng mục cuộc thi.                 |
| FR-014 | Submission         | Tự động từ chối các bài thi nộp ngoài khung thời gian quy định.               |
| FR-015 | Submission         | Chặn một khung hình bị nộp trùng lặp nhiều lần trong cùng một cuộc thi.       |
| FR-016 | Submission         | Lưu trữ tệp ảnh scan, lời tựa nghệ thuật và siêu dữ liệu bài thi.             |
| FR-017 | Verification       | Thẩm định tính đầy đủ và hợp lệ của siêu dữ liệu bài dự thi.                  |
| FR-018 | Verification / AI  | Lưu trữ kết quả phân tích AI (độ tương đồng, phát hiện ảnh AI) độc lập.       |
| FR-019 | Verification       | Ban tổ chức phê duyệt, từ chối hoặc yêu cầu giải trình bài thi.               |
| FR-020 | Judging            | Phân công giám khảo vào các vòng chấm thi cụ thể.                             |
| FR-021 | Judging            | Chặn giám khảo chấm điểm nhiều lần cho cùng một bài thi trong cùng một vòng.  |
| FR-022 | Judging            | Giám khảo nhập điểm theo tiêu chí và ghi nhận xét chuyên môn.                 |
| FR-023 | Judging            | Tự động tính toán tổng điểm phiếu chấm có trọng số.                           |
| FR-024 | Judging            | Hỗ trợ quy trình chấm thi đa vòng (Sơ khảo → Chung khảo).                     |
| FR-025 | Result             | Tổng hợp điểm, xếp hạng tự động và khóa kết quả chung cuộc.                   |
| FR-026 | Result             | Ban tổ chức gán giải thưởng chính thức cho các bài thi đạt thứ hạng cao.      |
| FR-027 | Result             | Công bố bảng kết quả chính thức của cuộc thi.                                 |
| FR-028 | Digital Archive    | Tạo bản chụp lưu trữ di sản số (Snapshot) cho các tác phẩm đoạt giải.         |
| FR-029 | Audit              | Duy trì nhật ký kiểm toán (Audit Log) cho các giao dịch thay đổi trạng thái.  |
| FR-030 | Identity           | Thực thi phân quyền truy cập theo vai trò (RBAC).                             |
| FR-031 | Reporting          | Cung cấp các khung nhìn tra cứu hàng đợi duyệt bài, chấm thi và lưu trữ.      |

Bảng B.1. Bảng tra cứu danh mục 31 Yêu cầu Chức năng

## appendix C.

# Toàn văn Mã nguồn DDL Cơ sở Dữ liệu

Phụ lục này trình bày trích đoạn các câu lệnh DDL cốt lõi trên Microsoft SQL Server trong thư mục database/, thể hiện đầy đủ cấu trúc bảng, kiểu dữ liệu và ràng buộc toàn vẹn.

### C.1. Mã nguồn DDL Phân hệ Quản lý Cuộc thi (Contest)

```
-- Tạo bảng Cuộc thi (Contest)
CREATE TABLE contest.Contest
(
    contest_id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    contest_code NVARCHAR(50) NOT NULL,
    contest_title NVARCHAR(200) NOT NULL,
    contest_theme NVARCHAR(500) NULL,
    registration_open_at DATETIME2(0) NOT NULL,
    registration_close_at DATETIME2(0) NOT NULL,
    submission_open_at DATETIME2(0) NOT NULL,
    submission_close_at DATETIME2(0) NOT NULL,
    result_publish_at DATETIME2(0) NULL,
    contest_status NVARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT ('DRAFT'),
    created_at DATETIME2(0) NOT NULL DEFAULT (SYSUTCDATETIME()),
    updated_at DATETIME2(0) NOT NULL DEFAULT (SYSUTCDATETIME()),
    CONSTRAINT PK_contest_Contest PRIMARY KEY CLUSTERED (contest_id),
```

```

        CONSTRAINT UQ_contest_Contest_contest_code UNIQUE (contest_code),
        CONSTRAINT CK_contest_Contest_dates CHECK (
            registration_open_at <= registration_close_at
            AND submission_open_at <= submission_close_at
        )
    );

```

## C.2. Mã nguồn DDL Phân hệ Xuất xứ Phim và Bài dự thi (Film & Submission)

```

-- Tạo bảng Khung hình phim (FilmFrame)
CREATE TABLE film.FilmFrame
(
    frame_id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    roll_id INT NOT NULL,
    camera_id INT NULL,
    lens_id INT NULL,
    frame_number INT NOT NULL,
    frame_title NVARCHAR(150) NULL,
    captured_on DATE NULL,
    capture_location NVARCHAR(200) NULL,
    frame_status NVARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT ('READY'),
    negative_image_uri NVARCHAR(500) NULL,
    contact_sheet_uri NVARCHAR(500) NULL,
    created_at DATETIME2(0) NOT NULL DEFAULT (SYSUTCDATETIME()),
    CONSTRAINT PK_film_FilmFrame PRIMARY KEY CLUSTERED (frame_id),
    CONSTRAINT FK_film_FilmFrame_FilmRoll FOREIGN KEY (roll_id)
        REFERENCES film.FilmRoll(roll_id),
    CONSTRAINT UQ_film_FilmFrame_roll_frame UNIQUE (roll_id, frame_number),
    CONSTRAINT CK_film_FilmFrame_number CHECK (frame_number > 0)
);

```

```

-- Tạo bảng Bài dự thi (Submission)
CREATE TABLE submission.Submission
(
    submission_id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    registration_id INT NOT NULL,
    contest_id INT NOT NULL,
    category_id INT NOT NULL,
    frame_id INT NOT NULL,

```

```

submission_title NVARCHAR(200) NOT NULL,
submission_statement NVARCHAR(1000) NULL,
scanned_image_uri NVARCHAR(500) NOT NULL,
submitted_at DATETIME2(0) NOT NULL DEFAULT (SYSUTCDATETIME()),
submission_status NVARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT ('PENDING_VERIFICATION'),
created_at DATETIME2(0) NOT NULL DEFAULT (SYSUTCDATETIME()),
CONSTRAINT PK_submission_Submission PRIMARY KEY CLUSTERED (submission_id),
CONSTRAINT FK_submission_Submission_Registration FOREIGN KEY (registration_id)
    REFERENCES participant.Registration(registration_id),
CONSTRAINT FK_submission_Submission_Contest FOREIGN KEY (contest_id)
    REFERENCES contest.Contest(contest_id),
CONSTRAINT FK_submission_Submission_Category FOREIGN KEY (category_id)
    REFERENCES contest.ContestCategory(category_id),
CONSTRAINT FK_submission_Submission_FilmFrame FOREIGN KEY (frame_id)
    REFERENCES film.FilmFrame(frame_id),
CONSTRAINT UQ_submission_Submission_contest_frame UNIQUE (contest_id, frame_id)
);

```

### C.3. Mã nguồn DDL Phân hệ Chấm thi và Lưu trữ Di sản (Judging & Archive)

-- Tạo bảng Phiếu chấm điểm của Giám khảo (Evaluation)

```

CREATE TABLE judging.Evaluation
(
    evaluation_id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    round_id INT NOT NULL,
    submission_id INT NOT NULL,
    judge_user_id INT NOT NULL,
    evaluation_status NVARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT ('DRAFT'),
    total_score DECIMAL(6,2) NOT NULL DEFAULT (0.00),
    submitted_at DATETIME2(0) NULL,
    locked_at DATETIME2(0) NULL,
    overall_comment NVARCHAR(1000) NULL,
    created_at DATETIME2(0) NOT NULL DEFAULT (SYSUTCDATETIME()),
CONSTRAINT PK_judging_Evaluation PRIMARY KEY CLUSTERED (evaluation_id),
CONSTRAINT FK_judging_Evaluation_Round FOREIGN KEY (round_id)
    REFERENCES contest.JudgingRound(round_id),
CONSTRAINT FK_judging_Evaluation_Submission FOREIGN KEY (submission_id)
    REFERENCES submission.Submission(submission_id),
CONSTRAINT UQ_judging_Evaluation_round_sub_judge UNIQUE (

```

```

        round_id, submission_id, judge_user_id
    ),
    CONSTRAINT CK_judging_Evaluation_total_score CHECK (total_score >= 0)
);

-- Tạo bảng Lưu trữ Di sản Số (ArchiveItem)
CREATE TABLE archive.ArchiveItem
(
    archive_item_id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    result_id INT NOT NULL,
    submission_id INT NOT NULL,
    archive_status NVARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT ('ARCHIVED'),
    archived_at DATETIME2(0) NOT NULL DEFAULT (SYSUTCDATETIME()),
    archived_by_user_id INT NULL,
    contest_snapshot NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    category_snapshot NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    participant_snapshot NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    technical_snapshot NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    judging_snapshot NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    image_uri_snapshot NVARCHAR(500) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_archive_ArchiveItem PRIMARY KEY CLUSTERED (archive_item_id),
    CONSTRAINT FK_archive_ArchiveItem_Result FOREIGN KEY (result_id)
        REFERENCES result.Result(result_id),
    CONSTRAINT FK_archive_ArchiveItem_Submission FOREIGN KEY (submission_id)
        REFERENCES submission.Submission(submission_id),
    CONSTRAINT UQ_archive_ArchiveItem_result UNIQUE (result_id)
);

```

## Lời cảm ơn

Nhóm tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến Quý Thầy/Cô Bộ môn Công nghệ Phần mềm & Hệ thống Thông tin, Viện Công nghệ Thông tin, những người đã tận tình truyền đạt tri thức quý báu về Phân tích Thiết kế Hệ thống và Cơ sở Dữ liệu Nâng cao trong suốt quá trình học tập.

Sự hướng dẫn tỉ mỉ, những nhận xét sắc bén và các phản biện mang tính xây dựng của Thầy/Cô là kim chỉ nam quan trọng giúp nhóm hoàn thiện đề án này từ một ý tưởng sơ khởi thành một bản thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, chuẩn mực và có tính ứng dụng thực tiễn cao.

Nhóm cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhiếp ảnh gia, các anh chị chủ phòng lab tráng phim độc lập và bạn bè đồng nghiệp đã nhiệt tình chia sẻ những kinh nghiệm thực tế quý báu về quy trình chụp, tráng, scan và bảo quản ảnh phim. Những đóng góp thực tế này là nguồn tư liệu vô giá để nhóm xây dựng nên mô hình dữ liệu phản ánh trung thực bản chất của nghệ thuật nhiếp ảnh phim analog.

Cuối cùng, xin cảm ơn sự nỗ lực, đoàn kết và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của toàn thể 5 thành viên trong nhóm dự án để cùng nhau hoàn thành công trình này một cách xuất sắc nhất.



## Tài liệu tham khảo

- Eyster, Erik, Kristof Madarasz, and Pascal Michaillat. 2021. “Pricing under Fairness Concerns.” *Journal of the European Economic Association* 19 (3): 1853–1898. <https://doi.org/10.1093/jeea/jvaa041>.
- Landaïs, Camille, Pascal Michaillat, and Emmanuel Saez. 2018a. “A Macroeconomic Approach to Optimal Unemployment Insurance: Applications.” *American Economic Journal: Economic Policy* 10 (2): 182–216. <https://doi.org/10.1257/pol.20160462>.
- Landaïs, Camille, Pascal Michaillat, and Emmanuel Saez. 2018b. “A Macroeconomic Approach to Optimal Unemployment Insurance: Theory.” *American Economic Journal: Economic Policy* 10 (2): 152–181. <https://doi.org/10.1257/pol.20150088>.
- McCloskey, Adam and Pascal Michaillat. 2026. “Critical Values Robust to P-hacking.” *Review of Economics and Statistics* 108 (4). [https://doi.org/10.1162/rest\\_a\\_01456](https://doi.org/10.1162/rest_a_01456).
- Michaillat, Pascal. 2012. “Do Matching Frictions Explain Unemployment? Not in Bad Times.” *American Economic Review* 102 (4): 1721–1750. <https://doi.org/10.1257/aer.102.4.1721>.
- Michaillat, Pascal. 2014. “A Theory of Countercyclical Government Multiplier.” *American Economic Journal: Macroeconomics* 6 (1): 190–217. <https://doi.org/10.1257/mac.6.1.190>.
- Michaillat, Pascal and Emmanuel Saez. 2015. “Aggregate Demand, Idle Time, and Unemployment.” *Quarterly Journal of Economics* 130 (2): 507–569. <https://doi.org/10.1093/qje/qjv006>.
- Michaillat, Pascal and Emmanuel Saez. 2019. “Optimal Public Expenditure with Inefficient Unemployment.” *Review of Economic Studies* 86 (3): 1301–1331. <https://doi.org/10.1093/restud/rdy030>.
- Michaillat, Pascal and Emmanuel Saez. 2021. “Resolving New Keynesian Anomalies with Wealth in the Utility Function.” *Review of Economics and Statistics* 103 (2): 197–215. [https://doi.org/10.1162/rest\\_a\\_00893](https://doi.org/10.1162/rest_a_00893).
- Michaillat, Pascal and Emmanuel Saez. 2022. “An Economical Business-Cycle Model.” *Oxford Economic Papers* 74 (2): 382–411. <https://doi.org/10.1093/oep/gpab021>.

